ACERO Y COLOCACIÓN DE ARMADURAS .

EL ACERO

EL ACERO: BARRAS CORRUGADAS.

1. Acero para hormigón armado

El acero incorporado en el hormigón armado, que absorbe principalmente esfuerzos de tracción (y eventualmente de compresión) recibe el nombre de "armadura" de la pieza o elemento de hormigón.

Según el estado tensional del acero previo a la puesta en carga del elemento, la armadura puede ser del tipo "pasiva" cuando se encuentra en el hormigón sin tensión previo, y "activa", cuando para aprovechar mejor la resistencia a compresión del hormigón, se aplica una tensión a la armadura, previa a la puesta en carga.

EL ACERO: BARRAS CORRUGADAS.

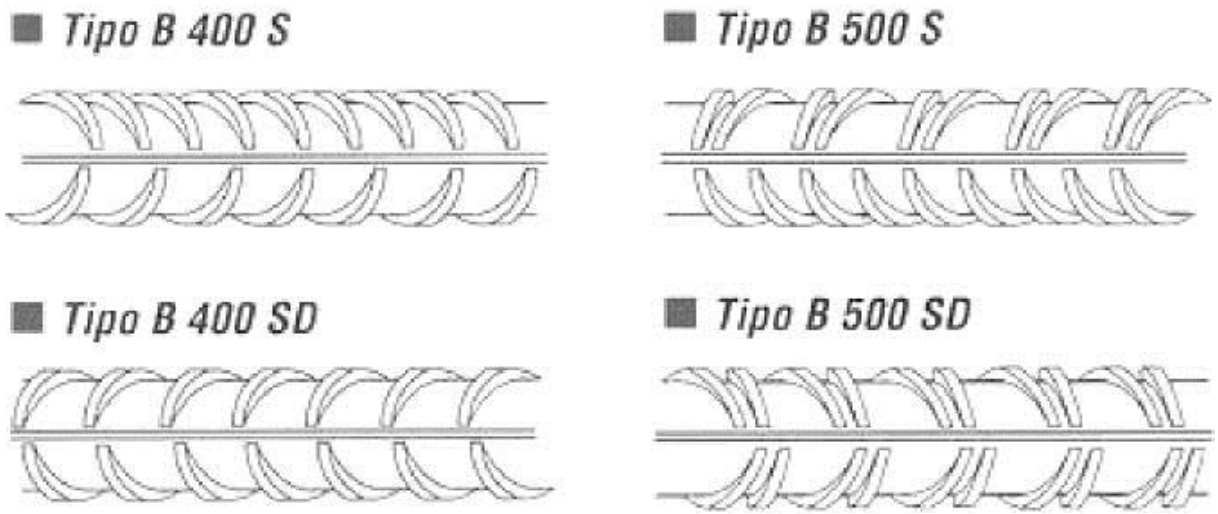
Acero para armadura pasiva

En la mayoría de elementos estructurales como vigas, láminas, etc., una vez puestos en carga hay zonas que se encuentran a tracción. Como ya sabemos y hemos aceptado como hipótesis de partida, el hormigón por si solo es un material que tiene una baja resistencia a tracción, siendo su aporte la absorción de esfuerzos de compresión. Por ello, las barras de acero que se introducen en el elemento, son las encargadas de resistir la tracción que el hormigón no puede soportar.

Cuando las barras son colocadas sin tensión tenemos una “armadura pasiva”. En todo caso también se puede introducir armadura pasiva en zonas comprimidas, en este caso la armadura trabaja junto con el hormigón a compresión.

EL ACERO: BARRAS CORRUGADAS.

En España está extendido el uso de dos tipos de acero:
el **B 400 S/SD y el B 500 S/SD**, disponible
con diámetros comerciales típicos de **6-8-10-12-14-16-20-25-32-40 mm.**



NOTA: EL ACERO SD ES OBLIGATORIO CUANDO SE CONSIDERAN LOS EFECTOS SISMICOS O DINÁMICOS DE LA ESTRUCTURA.

EL ACERO:

En obra se puede suministrar el acero “ en rama” en **barras o cortado y doblado.**

Si la cantidad de acero es muy grande es habitual tener un “parque de ferralla” en obra en el que se corta se dobla el acero o se manipula ya cortado y doblado.

DESPIECE DE ACERO = Esquema de como hay que cortar y doblar las armaduras según su posición en la estructura de HA y del peso de cada una de las barras con el peso total de acero que se tiene que colocar.

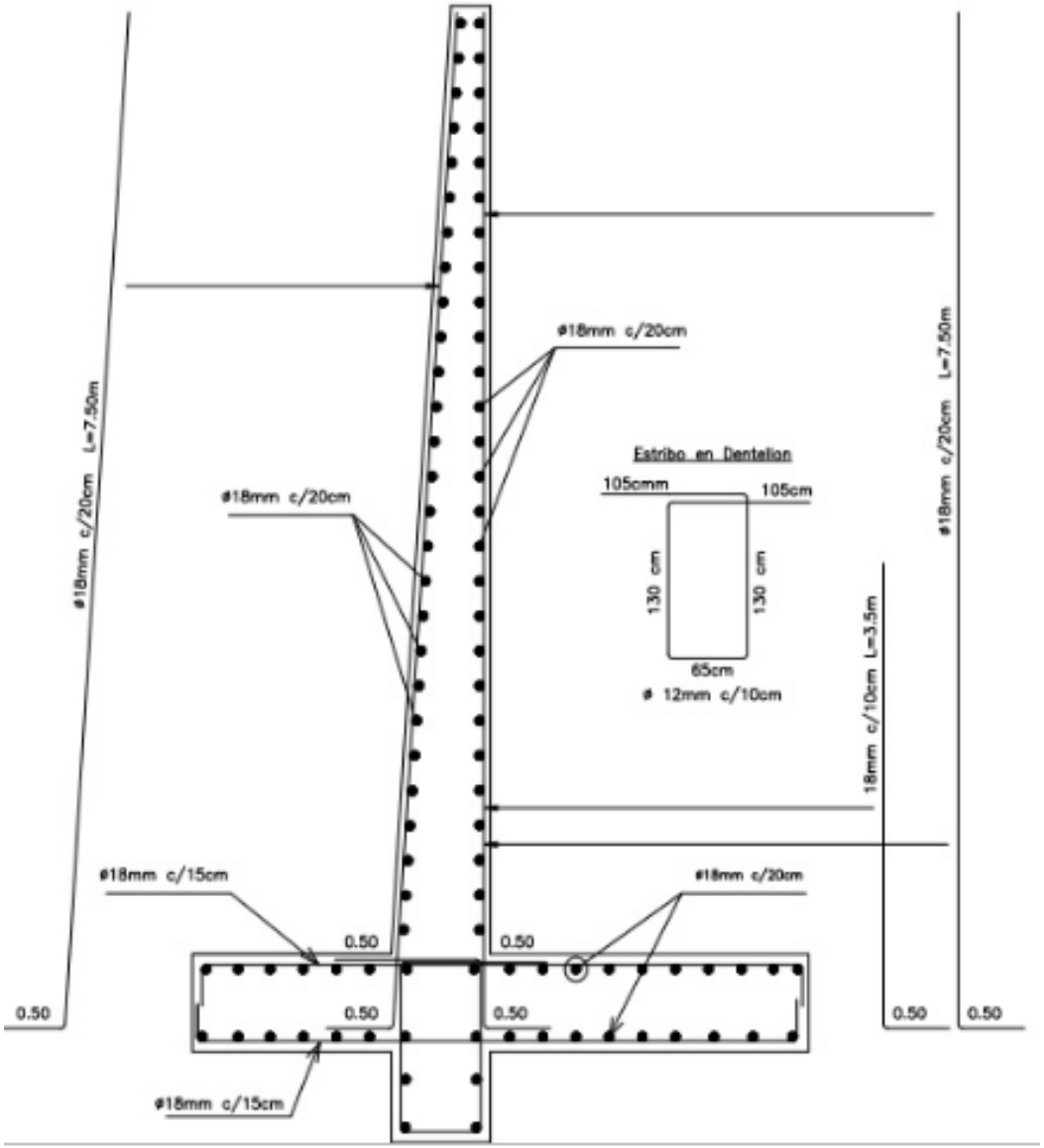
Tanto el acero como su colocación se compran por Peso “kg” o “Tn” por eso debe de estar bien definido el despiece de acero.

La armaduras cortadas y dobladas deben ser etiquetadas según posición del <u>DESPIECE DEL ACERO y deben de quedar ordenadas para su colocación.</u>

EL ACERO:

OJO!!
En obra se deben de poner calzos y proteger con plástico si es viable para Garantizar acopio correcto

EL ACERO:


ø18mm c/20cm
ø18mm c/20cm L=7.50m
ø18mm c/20cm
Estribo en Dentelion
105cmm
105cm
130 cm
130 cm
65cm
ø 12mm c/10cm
18mm c/10cm L=3.5m
ø18mm c/20cm L=7.50m
ø18mm c/15cm
ø18mm c/20cm
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
ø18mm c/15cm

EL ACERO:

Posición	Calibre	Acero	Factor unidad	Factor total	Long. unidad (cm)	Long. total (m)	Peso (kg)	
PANTALLAS MACHO-HEMBRA								**MACHO-HEMBRA (TIPO)** 11822,75kg
1	16	B 500 SD	33	33	1.000,00	330,0	521,40	1000
2	25	B 500 SD	33	33	1.200,00	396,0	1.524,60	1170 30
3	25	B 500 SD	33	33	1.100,00	363,0	1.397,55	1100

EL ACERO:

El despiece debe de tener:

1. Posición de la armadura en Correspondencia con el plano
2. Diámetro de la barra.
3. Número de Barras.
4. Longitud de la barra.
5. Croquis de la barra.
6. Peso de 1 ml barra del Ø barra
7. Peso total de la posición.
8. Peso total del despiece Suma posiciones.

Posición	Calibre	Acero	Factor unidad	Factor total	Long. unidad (cm)	Long. total (m)	Peso (kg)	
8	20	B 500 SD	22	22	470,00	103,4	255,40	
9-1	12	B 500 SD	79	79	645,00	509,6	453,50	
9-2	12	B 500 SD	79	79	645,00	509,6	453,50	
10	12	B 500 SD	474	474	232,00	1.099,7	978,72	
11	20D	DULCE	2	2	300,00	6,0	14,82	
12	20	B 500 SD	40	40	628,00	251,2	620,46	
13	16	B 500 SD	16	16	652,00	104,3	164,83	
AS CUELG	25	B 500 SD	4	4	600,00	24,0	92,40	

Peso hoja: 2.778,23 kg
Peso acumulado: 24.772,34 kg

EL ACERO:

CORTADORA Y DOBLADORA DE ACERO:

EL ACERO:

CORTADORA Y DOBLADORA DE ACERO:

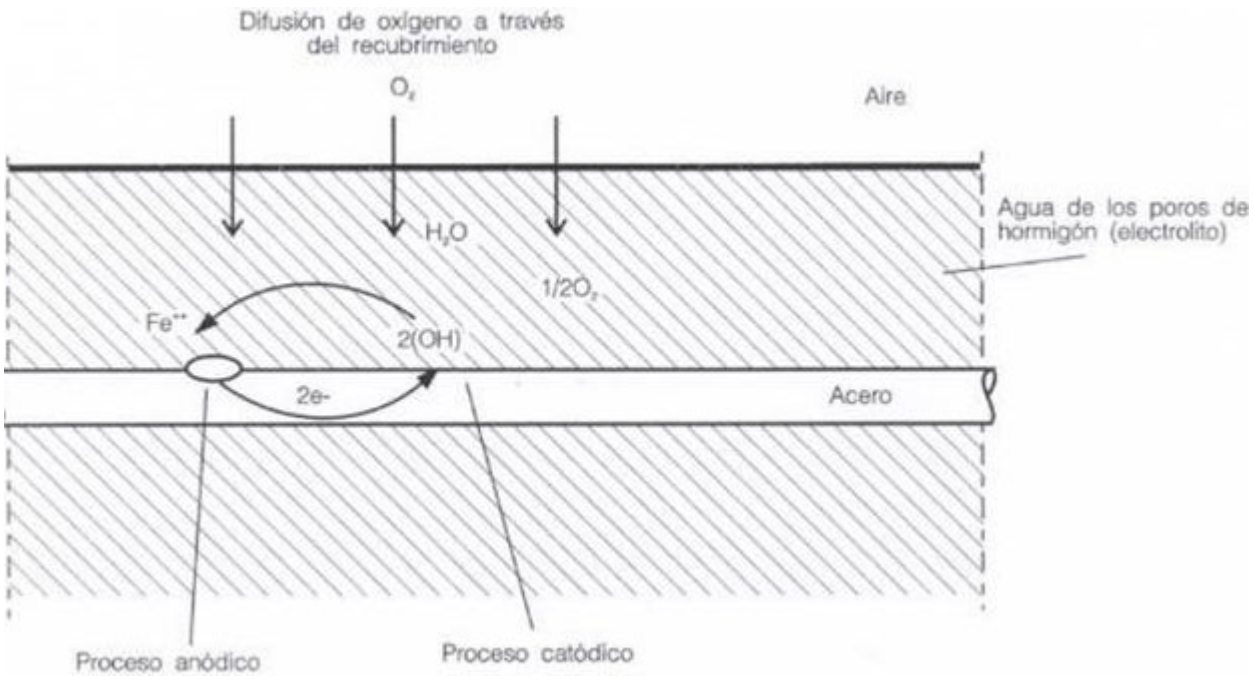
EL ACERO:

Corrosión del acero en el hormigón armado

EL ACERO:

Corrosión del acero en el hormigón armado

Corrosión electroquímica del armado:
Esta corrosión se produce mediante un mecanismo **electroquímico o galvánico** provocado por la presencia de **agua** y **oxigeno** en el interior del hormigón.



EL ACERO:

Corrosión del acero en el hormigón armado

Por otro lado, este proceso **está influenciado por diferentes factores**:

1.Las **características propias del hormigón**.

2. El "**espesor de recubrimiento**", es decir, la distancia entre las barras de acero y la superficie del hormigón.

3.La **temperatura**. A mayor temperatura, más rápido es el proceso de oxidación.

4.La presencia de **cloruros**, que aceleran el proceso.

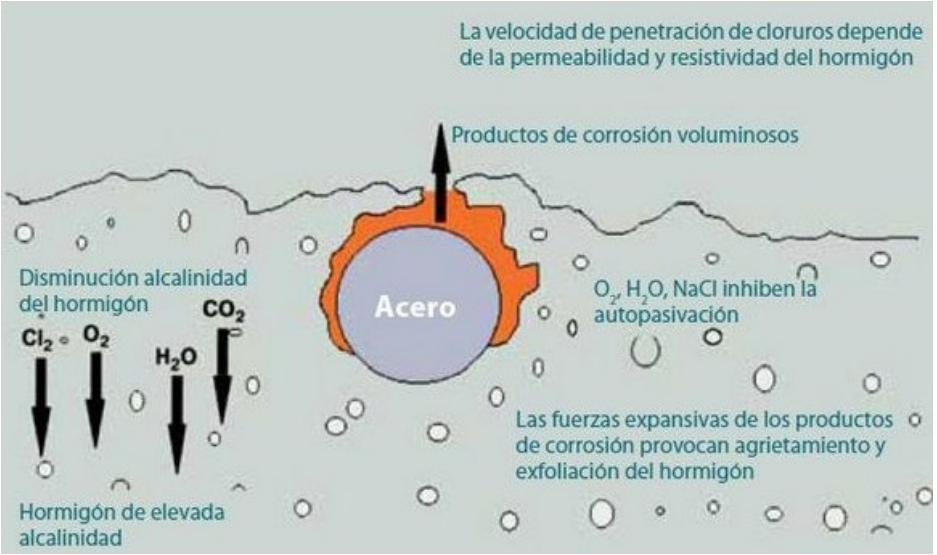
EL ACERO:

Despasivación del armado del hormigón

Generalmente el acero del hormigón tiende a **pasivarse** debido a la **alcalinidad** que le da la portlandita o el CaOH2 procedente de la hidratación del cemento y los alcalinos del mismo.

"La pasivación es la formación de una película relativamente inerte sobre la superficie de un material (frecuentemente un metal) que lo protege de la acción de agentes externos".

Acero pasivado = Acero "protegido de la corrosión".



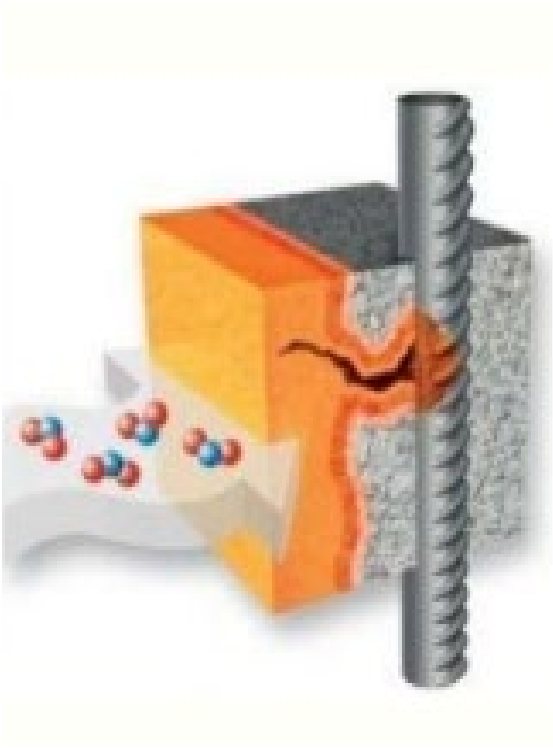
EL ACERO: Corrosión del acero en el hormigón armado:

Sin embargo, **esta pasivación puede perderse** por determinados motivos:

1.CARBONATACIÓN:

En la carbonatación el **CO_2 atmosférico** penetra en los capilares llenos de aire del hormigón y **reacciona con el hidróxido de calcio** dando lugar a **carbonato de calcio.** El pH del hormigón debe estar entre 12’5 y 13’5 para proteger y pasivar correctamente las armaduras de su interior. La presencia de carbonato de calcio hace **bajar el pH** del medio que rodea a la barra de acero a **valores próximos a 9**, dando como resultado un medio más ácido de lo que debiera y que empieza a provocar un constante, **uniforme** y progresivo efecto corrosivo del acero.

El tiempo necesario para que el frente de penetración del CO_2 alcance a las barras de acero depende de la **porosidad** del hormigón, del **espesor del recubrimiento** de las barras de acero y de la **humedad del aire**. **(importancia recubrimiento y hormigones bien vibrados – compactos).**



EL ACERO: Corrosión del acero en el hormigón armado:

Sin embargo, **esta pasivación puede perderse** por determinados motivos:

1.CARBONATACIÓN:

1. La carbonatación, en presencia de agua.

Reacción entre el agua y el anhídrido carbónico:

$H_2O + CO_2 \rightarrow H_2CO_3$

Formación de ácido carbónico que reduce el pH. La corrosión de las armaduras se produce cuando el pH del hormigón es <9.

Posteriormente reacción con la cal:

$H_2CO_3 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 + 2H_2O$

Cuando el frente de carbonatación alcanza las armaduras, empieza la corrosión de los aceros.

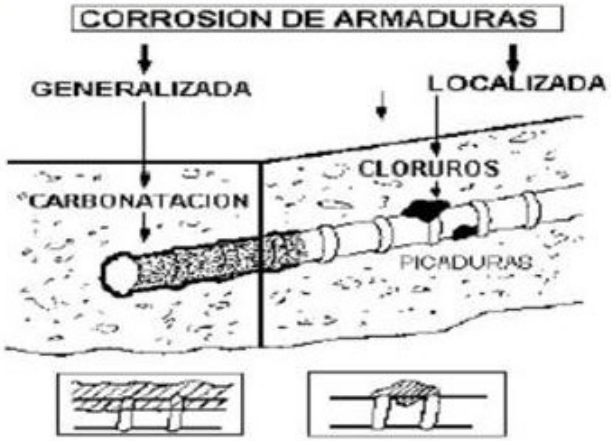
EL ACERO: Corrosión del acero en el hormigón armado:

Sin embargo, **esta pasivación puede perderse** por determinados motivos:

2. IONES DE CLORO (CLORUROS)

Los iones cloruro destruyen la capa pasivante del acero de forma puntual dando lugar a una **corrosión por picadura** que va extendiéndose en profundidad, **pudiendo llegar a seccionar** las barras y especialmente los alambres de pretensado que son más finos y con estructura cristalina más delicada. Es por esto que el **contenido máximo de cloruros esta limitado** a un 0,4% en el hormigón armado y un 0,2% en el pretensado

En un sentido estricto, el **contenido crítico de cloruros** depende del grado de **carbonatación** del hormigón y de la **humedad relativa** de ambiente. Para que se produzca corrosión tiene que darse un descenso importante del pH a fin de que el acero quede despasivando, y este descenso puede estar ocasionado por la presencia de sustancias ácidas en el hormigón.



EL ACERO: Corrosión del acero en el hormigón armado:

Sin embargo, **esta pasivación puede perderse** por determinados motivos:

2. IONES DE CLORO (CLORUROS)

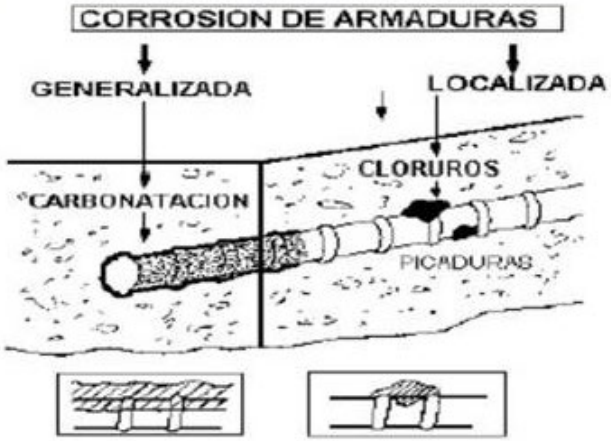
2. Los cloruros procedentes de las sales de deshielo, el agua de mar o los aceleradores de fraguado clorados.

Reaccionan con el hierro:

$Fe + 2Cl^- \rightarrow (Fe^{++} + 2Cl^-) + 2e^- + 2H_2O \rightarrow Fe(OH_2) + 2H^+ + 2Cl^-$

La corrosión de las armaduras empieza cuando el ratio $[Cl^-]/[OH^-]$ es superior a 1.

Cuando se alcanza este ratio, se forman compuestos ácidos que inician la corrosión. Puesto que los iones OH^- provienen esencialmente del hormigón, el ratio $[Cl^-]/[OH^-]$ de 1 equivale a una proporción en cloruros en relación con el peso de cemento del 0,4%.



EL ACERO: Corrosión del acero en el hormigón armado:

Sin embargo, **esta pasivación puede perderse** por determinados motivos:

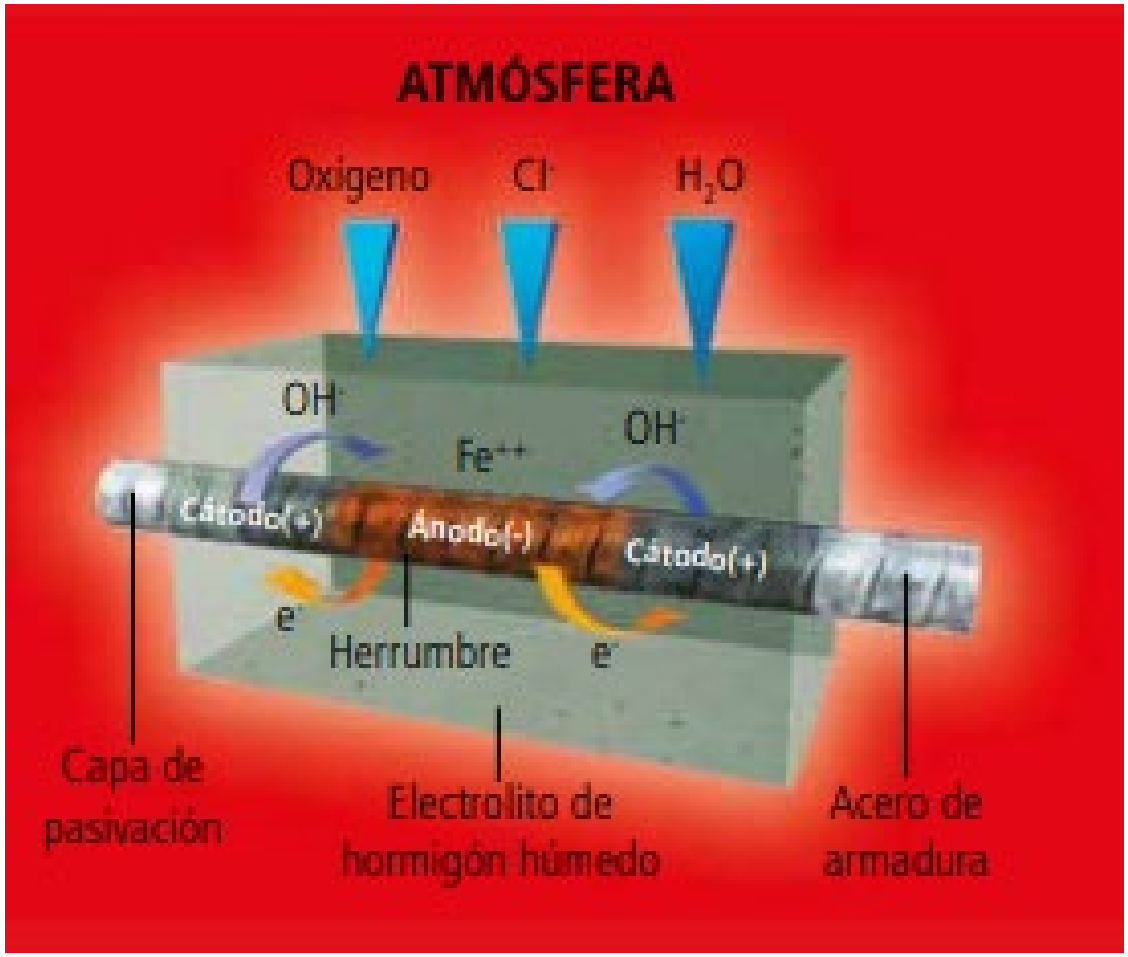
Las corrientes de corrosión:

Los procesos de corrosión son de naturaleza electroquímica. En presencia de un líquido conductor (el electrolito), los aceros, en función de su composición y su exposición, pueden provocar una diferencia de potencial y producir una corriente eléctrica.

La parte del metal oxidado se llama **ánodo** (el polo -).

La parte del metal que constituye la zona NO oxidada se llama **cátodo** (el polo +).

EL ACERO: Corrosión del acero en el hormigón armado:



EL ACERO: Corrosión del acero en el hormigón armado:

Medidas para evitar la corrosión de la armadura.

Como **medidas** a tomar frente a la corrosión de las armaduras de acero hay que destacar:

1. Emplear un **buen hormigón** con unos componentes de calidad, con una **dosificación de cemento por encima de la mínima** y con la relación agua/cemento máxima indicada por la instrucción=> **usar las tablas de ambientes y cementos EHE08**

2. Dar un **espesor de recubrimiento adecuado** a las barras de acero **en función del medio** en que este la estructura y respetando los mínimos que indica la instrucción.

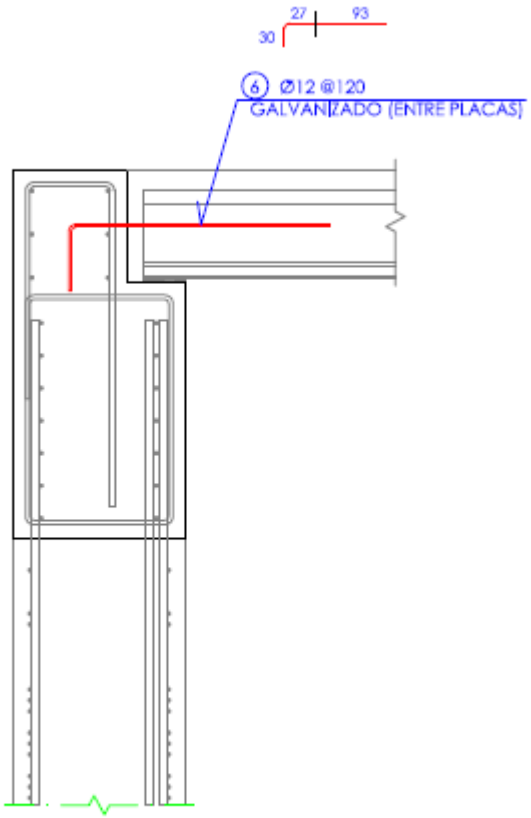
3. Utilizar **barras de acero inoxidable** (sobre todo en zonas que trabajan a cortante en las que tenemos que contar con que la junta de hormigonado dejará el paso del agua) (OJO!! Si se hace de **acero galvanizado que es más barato pedir certificado de galvanización y garantía del suministro => se termina oxidando si no esta bien realizado!!)**

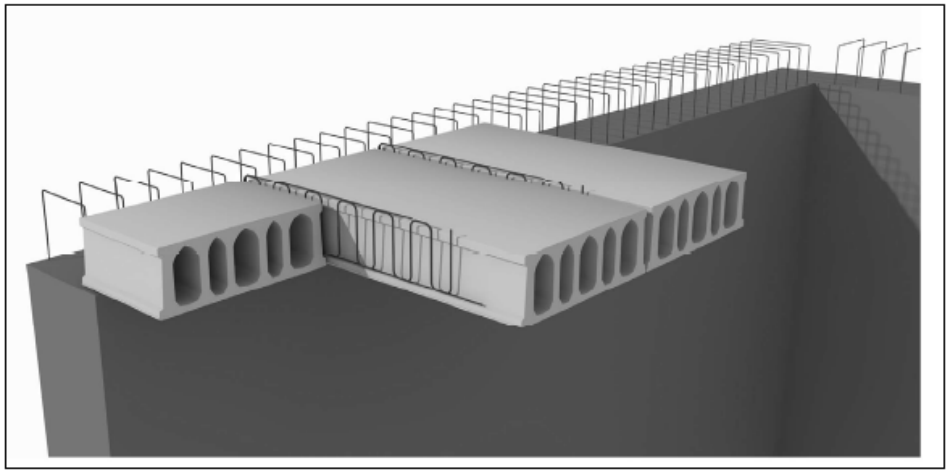
EL ACERO: Corrosión del acero en el hormigón armado:

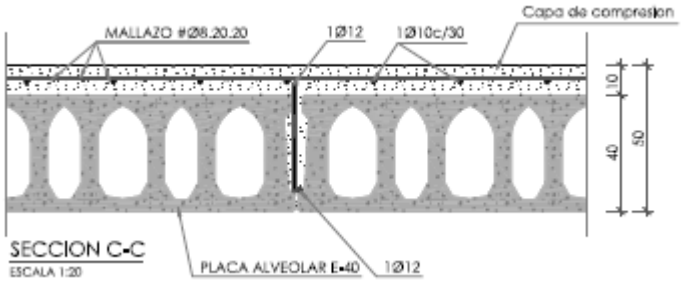
Ejemplo de situación acero inoxidable y acero galvanizado

UNIÓN CUBIERTA- VIGA CORONACIÓN MURO PANTALLA.

(Sótano- Parking-Deposito Subterraneo- Estación Metro…)







VIGA DE CORONACIÓN TIPO 1

EL ACERO: Corrosión del acero en el hormigón armado:

MONTAJE DE LAS ARMADURAS

La ferralla armada se montará en obra exenta de pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que pueda afectar negativamente al acero, al hormigón o a la adherencia entre ambos.

En el caso de que el acero de las armaduras presente un nivel de oxidación excesivo que pueda afectar a sus condiciones de adherencia, se comprobará que éstas no se han visto significativamente alteradas. Para ello, se procederá a un cepillado mediante cepillo de púas de alambre y se comprobará que la pérdida de peso de la armadura no excede del 1% y que las condiciones de adherencia se encuentra dentro de los límites prescritos en la normativa.

NOTA: Lo normal es que si hay exceso de oxidación la armadura se descarte y no se use en obra , pero es importante saber que una oxidación superficial no es mala y no empeora la adherencia, lo normal por "estética" es que la Dirección de Obra pida limpiarlas.

EL ACERO: MONTAJE DE ARMADURAS.

PARA COLOCAR ACERO SE USAN:

1) HORMIGÓN DE LIMPIEZA (HM15;HM20)=

Se usa un hormigón de bajas resistencias y sirve para que las armaduras no estén en contacto con el terreno y se tenga una superficie nivelada sobre la que apoyen los separadores. Además proporciona una superficie que ayuda a que no exista "perdida de agua" de constitución

2) ALAMBRE DE ATAR = para "atar las armaduras" unas con otras y conseguir una "armazón" resistente. Existen " reglas de atado" pero los ferrallista de tienen excesiva practica, no suelen atarse mal.

3) SOLDADURA = Es importante cuando se tiene que izar la armadura o bien garantizar puntos "estratégicos" que impidan el movimiento.

3) SEPARADORES DE HORMIGÓN.

MANTIENEN EL RECUBRIMIENTO DE LAS ARMADURAS (S/AMBIENTE),
SON MUY IMPORTANTES, SE SUMINISTRAN DE VARIOS TIPOS NORMALIZADOS
ES UNA MALA PRACTICA USAR RESTOS DE LADRILLOS, BOTELLAS, LATAS ETC…

EL ACERO: MONTAJE DE ARMADURAS.

HORMIGÓN DE LIMPIEZA (HM15;HM20)=>
espesor entre 5-10 cm

ALAMBRES ATADO

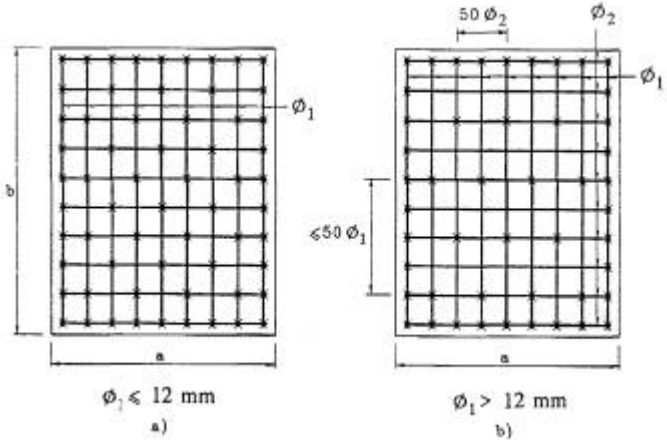
SEPARADORES

EL ACERO: MONTAJE DE ARMADURAS.

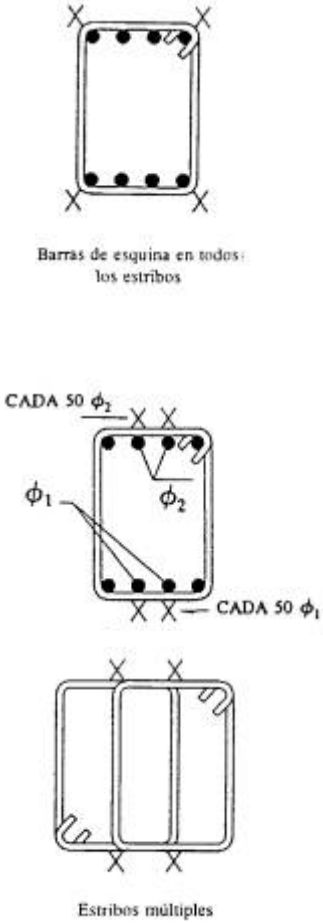
EL ACERO: MONTAJE DE ARMADURAS.

ESQUEMAS DE ATADO DE ARMADURAS:

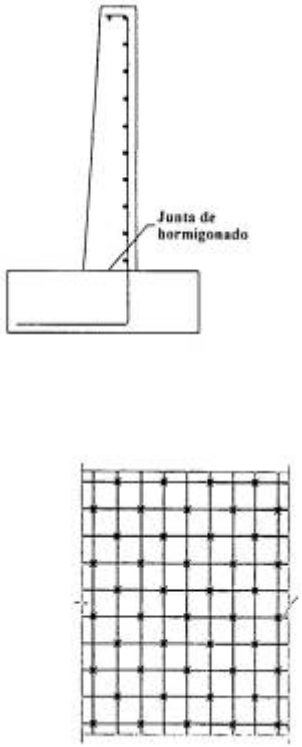
Losas y placas:



Pilares y vigas:

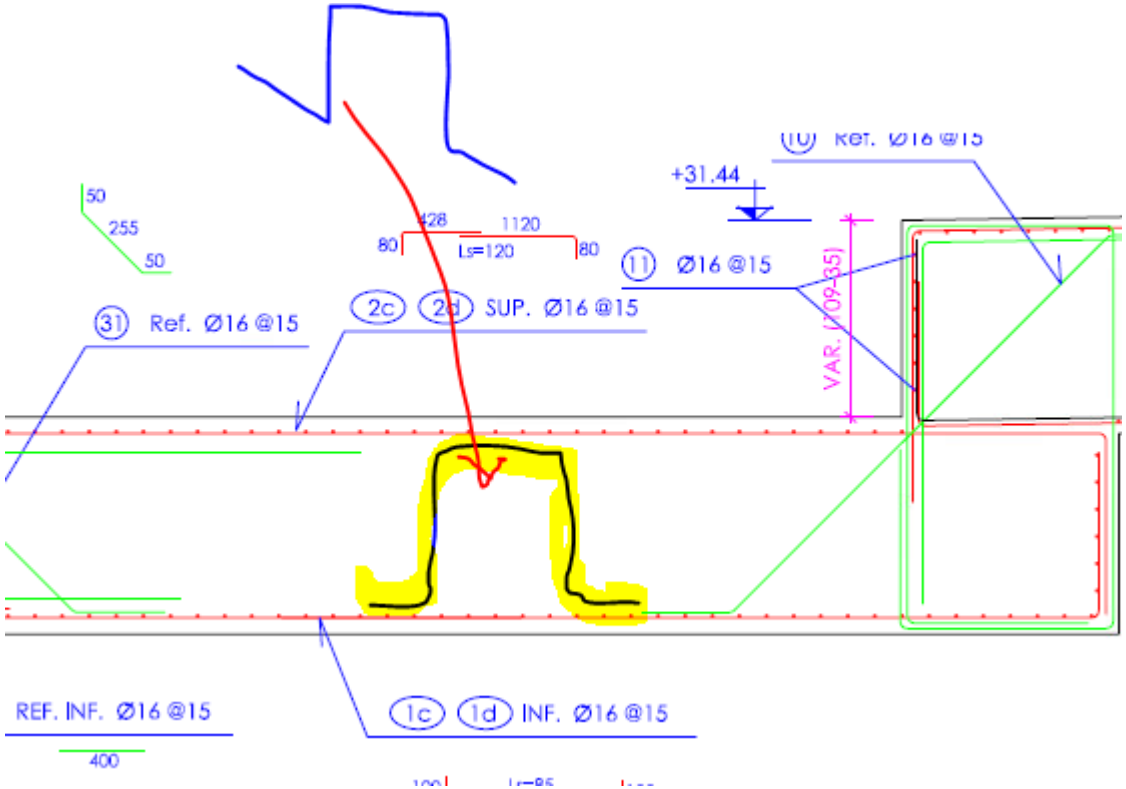


Muros:



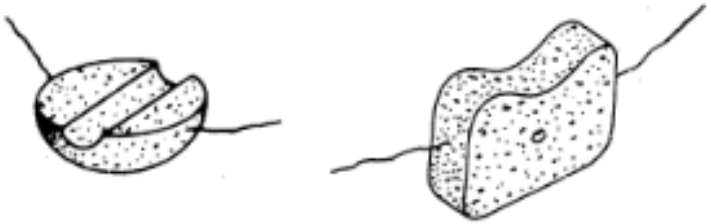
EL ACERO: MONTAJE DE ARMADURAS.

SEPARADORES DE BARRAS DE ACERO



EL ACERO: MONTAJE DE ARMADURAS.

SEPARADORES DE HORMIGÓN:



a)

APOYO

CLIP

DE RUEDA

EL ACERO: MONTAJE DE ARMADURAS.

DISTANCIAS ENTRE ARMADURAS

DISTANCIAS ENTRE BARRAS DE ARMADURAS PASIVAS

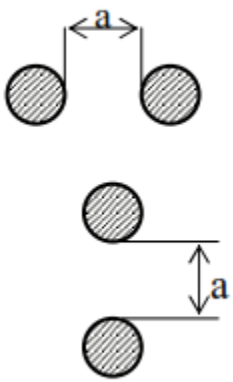
-Barras aisladas:

Distancia 'a' libre horizontal y vertical ≥

2 cm

Diámetro de la barra mayor ($\emptyset_{max}$)

1,25 veces tamaño máximo del árido.



-Grupos de barras:

Dos o más barras corrugadas en contacto con $\emptyset_{equivalente} \leq 50mm$

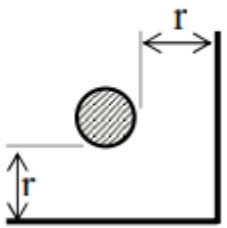
DISTANCIAS ENTRE BARRAS Y PARAMENTOS

Son los recubrimientos que dependen del:

Ambiente de exposición

Tipo de elemento estructural

Diámetro de la barra, etc.



EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

LONGITUD DE SOLAPE:

Cuando armamos un elemento de hormigón, la armadura no siempre tiene la longitud suficiente para cubrirlo por completo, por ello se hace inevitable solapar las barras con la premisa de que el armado siga transfiriendo las tensiones como si de una barra sin interrupciones se tratase.

El empalme de barras que se interrumpen puede conseguirse de varias maneras:

- **Por solapo:** Simplemente colocando una barra al lado de otra en una longitud que vamos a ver a continuación.
- **Por soldadura:** Soldando las barras bien a tope o bien lateralmente.
- **Medios mecánicos:** Empleando dispositivos mecánicos como manguitos roscados.

En el primer caso de empalmes por solapo, no es necesario soldar las barras; simplemente dejándolas una al lado de la otra es suficiente.

Siempre es recomendable hacer el despiece de armaduras de forma que los empalmes se encuentren alejados de las zonas más solicitadas.

Las barras que se solapan se disponen una junto a otra y de hecho no solo no es necesario soldadarlas, sino que **ni siquiera es necesario que estén en contacto unas con otras para una adecuada transmisión de tensiones**.

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

La **LONGITUD DE ANCLAJE** de una barra es función de varios parámetros:

- ❑ Diámetro de la barra
- ❑ Límite elástico del acero
- ❑ Resistencia del hormigón a compresión y tracción
- ❑ Posición de la barra durante el hormigonado
- ❑ Según la determinación de la adherencia (ensayos o según área de corrugas)

DOS POSICIONES DE LA BARRA EN LA LONGITUD DE ANCLAJE (69.5.1.2. de la EHE-08)**:**

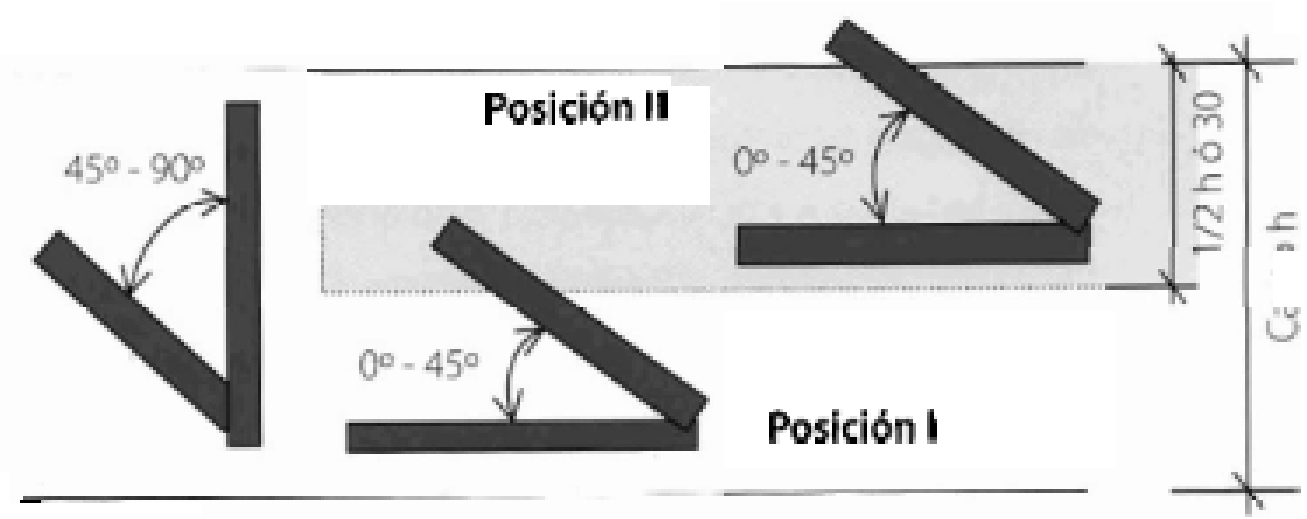
❑ **POSICIÓN I (DE BUENA ADHERENCIA):**

1. **POSICIÓN I,** de **adherencia buena**, para las armaduras que durante el hormigonado forman con la horizontal un ángulo comprendido entre 45° y 90° o que en el caso de formar un ángulo inferior a 45°, están situadas en la mitad inferior de la sección o a una distancia igual o mayor a 30 cm de la cara superior de una capa de hormigonado.
2. **POSICIÓN II,** de **adherencia deficiente**, para las armaduras que, durante el hormigonado, no se encuentran en ninguno de los casos anteriores.
3. **AUMENTO POR EFECTOS DINÁMICOS:** En el caso de que puedan existir efectos dinámicos, las **longitudes de anclaje** indicadas en de las barras se **aumentarán en 10 ø**.

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

POSICIÓN I Y POSICIÓN II:

#



EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

LONGITUD BÁSICA DE ANCLAJE

#

$$l_b = \frac{\phi \cdot f_{yd}}{4 \cdot \tau_{bd}}$$

Por lo tanto, si se quisiera anclar una barra por prolongación recta en el hormigón, la longitud necesaria sería aquella que igualase la tensión a la que está sometida la barra con la tensión de adherencia entre ésta y el hormigón. Suponiendo que la tensión de adherencia es constante a lo largo de toda la longitud de la barra, tendríamos:

$$\frac{\pi\phi^2}{4} f_{yd} = l_b \pi\phi\tau_{bd}$$

Por lo tanto la longitud resultante, l_b, sería igual a:

$$l_b = \frac{\phi f_{yd}}{4\tau_{bd}}$$

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

La longitud neta de anclaje definida en no podrá adoptar valores inferiores al mayor de los tres siguientes:

a) 10 ø;
b) 150 mm;
c) La tercera parte de la longitud básica de anclaje para barras traccionadas y los dos tercios de dicha longitud para barras comprimidas.

En prolongación recta:

— Para barras en posición I:

$$l_{bI} = m\varnothing^2 \nless \frac{f_{yk}}{20}\varnothing$$

— Para barras en posición II:

$$_{bII} = 1{,}4\, m\varnothing^2 \nless \frac{f_{yk}}{14}\varnothing$$

donde:

ø	Diámetro de la barra, en mm.
m	Coeficiente numérico, con los valores indicados en la tabla 69.5.1.2.a en función del tipo de acero, obtenido a partir de los resultados experimentales realizados con motivo del ensayo de adherencia de las barras.
f_{yk}	Límite elástico garantizado del acero, en N/mm^2.
l_{bI} y l_{bII}	Longitudes básicas de anclaje en posiciones I y II, respectivamente, en mm.

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

LONGITUD BÁSICA DE ANCLAJE:

— Para barras en posición I:

$$l_{bI} = m\varnothing^2 \nless \frac{f_{yk}}{20}\varnothing$$

— Para barras en posición II:

$$l_{bII} = 1{,}4\, m\varnothing^2 \nless \frac{f_{yk}}{14}\varnothing$$

donde:

ø	Diámetro de la barra, en mm.
m	Coeficiente numérico, con los valores indicados en la tabla 69.5.1.2.a en función del tipo de acero, obtenido a partir de los resultados experimentales realizados con motivo del ensayo de adherencia de las barras.
f_{yk}	Límite elástico garantizado del acero, en N/mm^2.
l_{bI} y l_{bII}	Longitudes básicas de anclaje en posiciones I y II, respectivamente, en mm.

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

Tabla 69.5.1.2.a

Resistencia característica del hormigón (N/mm^2)	m	
	B 400 S B 400 SD	B 500 S B 500 SD
25	1,2	1,5
30	1,0	1,3
35	0,9	1,2
40	0,8	1,1
45	0,7	1,0
≥ 50	0,7	1,0

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

LONGITUD NETA DE ANCLAJE:

La longitud neta de anclaje se define como:

$$l_{b,neta} = l_b \beta \frac{\sigma_{sd}}{f_{yd}} \cong l_b \beta \frac{A_s}{A_{s,real}}$$

Tabla 69.5.1.2.b
Valores de β

Tipo de anclaje	Tracción	Compresión
Prolongación recta	– 1	1
Patilla, gancho y gancho en U	0,7 (*)	1
Barra transversal soldada	0,7	0,7

(*) Si el recubrimiento de hormigón perpendicular al plano de doblado es superior a 3ø. En caso contrario $\beta = 1$.

donde:

β Factor de reducción definido en la tabla 69.5.1.2.b.

σ_{sd} Tensión de trabajo de la armadura que se desea anclar, en la hipótesis de carga más desfavorable, en la sección desde la que se determinará la longitud de anclaje.

A_s Armadura necesaria por cálculo en la sección a partir de la cual se ancla la armadura.

$A_{s,real}$ Armadura realmente existente en la sección a partir de la cual se ancla la armadura.

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

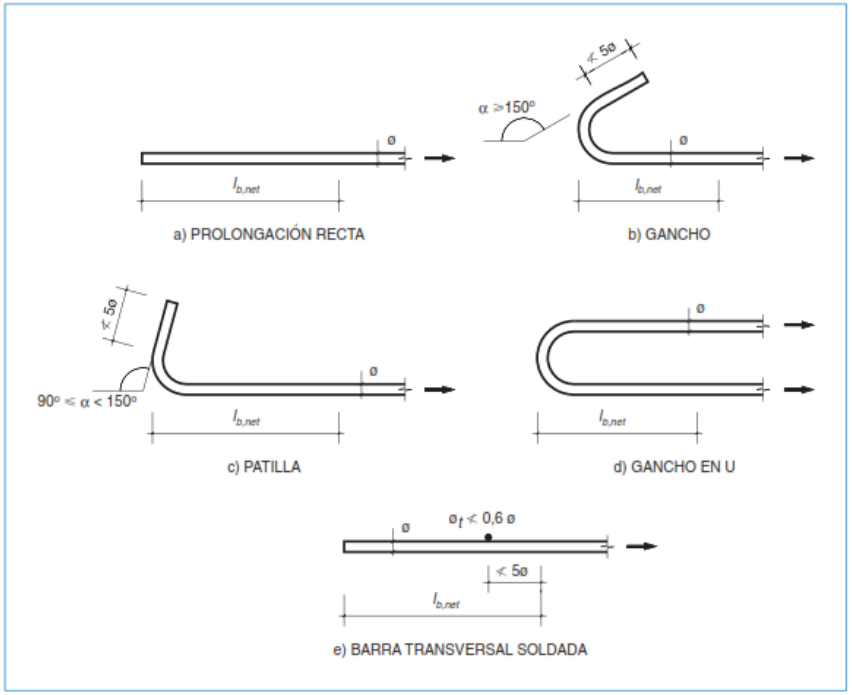
LONGITUD NETA DE ANCLAJE:

La longitud neta de anclaje definida en no podrá adoptar valores inferiores al mayor de los tres siguientes:

a) **10 ø**;
b) **150 mm;**
c) La **1/3 de la longitud básica de anclaje** para barras **traccionadas** y **2/3** de dicha longitud para **barras comprimidas.**

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

LONGITUD NETA DE ANCLAJE:



Los anclajes extremos de las barras podrán hacerse por los procedimientos normalizados indicados en la figura 69.5.1.1, o por cualquier otro procedimiento mecánico garantizado mediante ensayos, que sea capaz de asegurar la transmisión de esfuerzos al hormigón sin peligro para éste.

Deberá continuarse hasta los apoyos al menos un tercio de la armadura necesaria para resistir el máximo momento positivo, en el caso de apoyos extremos de vigas; y al menos un cuarto en los intermedios. Esta armadura se prolongará a partir del eje del aparato de apoyo en una magnitud igual a la correspondiente longitud neta de anclaje.

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

LONGITUD NETA DE ANCLAJE-GRUPOS DE BARRAS :

Siempre que sea posible, los anclajes de las barras de un grupo se harán por prolongación recta.

Cuando todas las barras del grupo dejan de ser necesarias en la misma sección, la longitud de anclaje de las barras será como mínimo:

1,3 l_b para grupos de 2 barras
1,4 l_b para grupos de 3 barras
1,6 l_b para grupos de 4 barras

siendo l_b la longitud de anclaje correspondiente a una barra aislada.

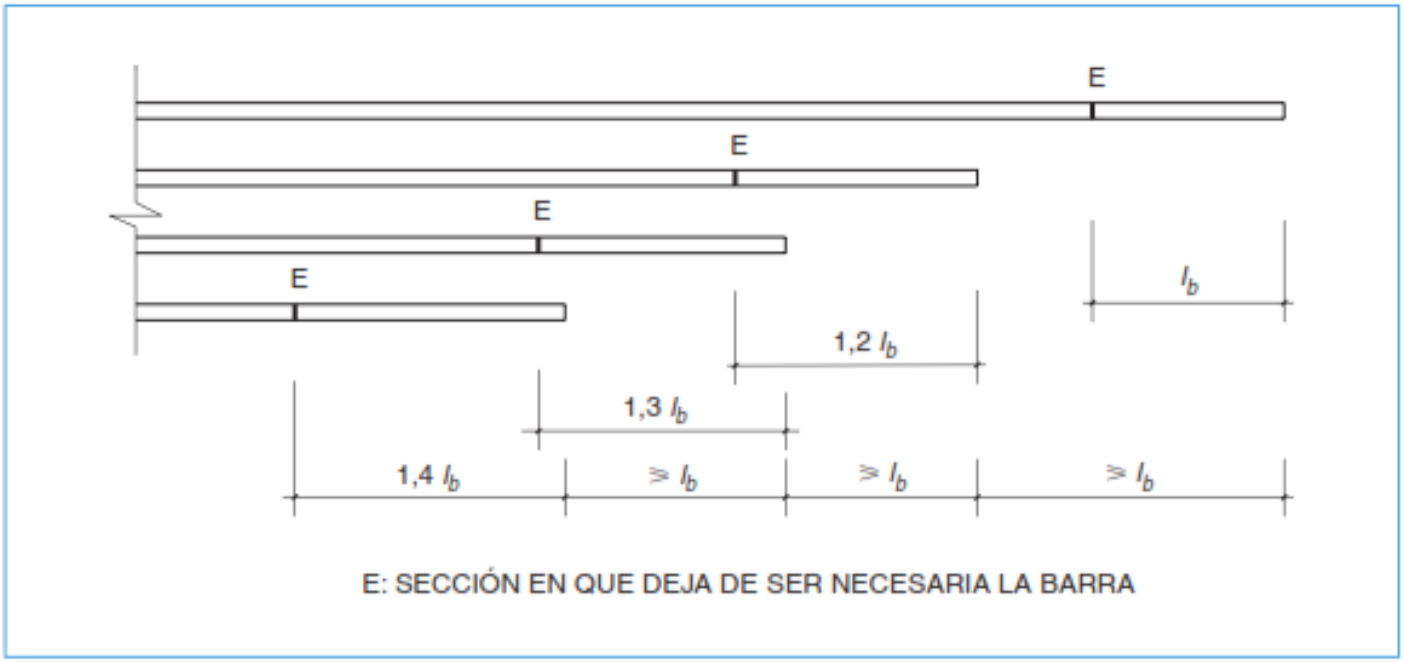
Cuando las barras del grupo dejan de ser necesarias en secciones diferentes, a cada barra se le dará la longitud de anclaje que le corresponda según el siguiente criterio:

— 1,2 l_b si va acompañada de 1 barra en la sección en que deja de ser necesaria;
— 1,3 l_b si va acompañada de 2 barras en la sección en que deja de ser necesaria;
— 1,4 l_b si va acompañada de 3 barras en la sección en que deja de ser necesaria;

teniendo en cuenta que, en ningún caso los extremos finales de las barras pueden distar entre sí menos de la longitud l_b (figura 69.5.1.3).

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

LONGITUD NETA DE ANCLAJE-GRUPOS DE BARRAS :



EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

RESUMEN:

$$l_{b,neta} = l_b \cdot \beta \frac{A_s}{A_{s,real}} \begin{cases} l_{bI} = m \cdot \phi^2 \geq \frac{f_{yk}}{20} \cdot \phi \\ l_{bII} = 1{,}4 \cdot m \cdot \phi^2 \geq \frac{f_{yk}}{14} \cdot \phi \end{cases}$$

$$l_{b,neta} \geq \begin{cases} 10 \cdot \phi \\ 15cm \\ \frac{1}{3} l_b \text{ (barras a tracción)} \\ \frac{2}{3} l_b \text{ (barras a compresión)} \end{cases}$$

Valores del coeficiente m en función del tipo de hormigón y acero

Resistencia característica del hormigón (N/mm^2)	m	
	B 400 S	B 500 S
25	12	15
30	10	13
35	9	12
40	8	11
45	7	10
50	7	10

Valores del coeficiente β en función del tipo de anclaje

Tipo de anclaje	Tracción	Compresión
Prolongación recta	1	1
Patilla, gancho y gancho en U	0,7(*)	1
Barra transversal soldada	0,7	0,7

(*) Si el recubrimiento de hormigón perpendicular al plano de doblado es $\geq 3\phi$. Si no $\beta = 1$

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

RESUMEN:

-Longitud neta de anclaje para grupos de barras.

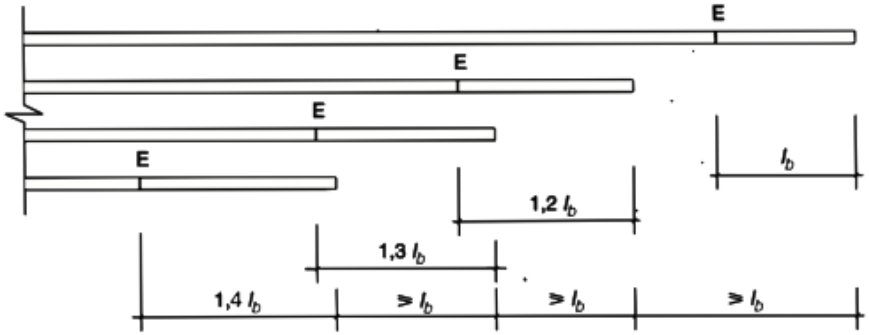
*Preferentemente los anclajes se harán por prolongación recta.

*Si todas las barras del grupo dejan de ser necesarias a la vez:

$$l_{b,neta} \geq \begin{cases} 1{,}3 \cdot l_b & \text{(en grupos de 2 barras)} \\ 1{,}4 \cdot l_b & \text{(en grupos de 3 barras)} \\ 1{,}6 \cdot l_b & \text{(en grupos de 4 barras)} \end{cases}$$

*Si las barras del grupo no se cortan en la misma sección:

$$l_{b,neta} \geq \begin{cases} 1{,}2 \cdot l_b & \text{(si va acompañada de 1 barra)} \\ 1{,}3 \cdot l_b & \text{(si va acompañada de 2 barras)} \\ 1{,}4 \cdot l_b & \text{(si va acompañada de 3 barras)} \end{cases}$$



E: SECCIÓN EN QUE DEJA DE SER NECESARIA LA BARRA

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

LONGITUD DE SOLAPE:

Cuando armamos un elemento de hormigón, la armadura no siempre tiene la longitud suficiente para cubrirlo por completo, por ello se hace inevitable solapar las barras con la premisa de que el armado siga transfiriendo las tensiones como si de una barra sin interrupciones se tratase.

El empalme de barras que se interrumpen puede conseguirse de varias maneras:

- **Por solapo:** Simplemente colocando una barra al lado de otra en una longitud que vamos a ver a continuación.
- **Por soldadura:** Soldando las barras bien a tope o bien lateralmente.
- **Medios mecánicos:** Empleando dispositivos mecánicos como manguitos roscados.

En el primer caso de empalmes por solapo, no es necesario soldar las barras; simplemente dejándolas una al lado de la otra es suficiente.

Siempre es recomendable hacer el despiece de armaduras de forma que los empalmes se encuentren alejados de las zonas más solicitadas.

Las barras que se solapan se disponen una junto a otra y de hecho no solo no es necesario soldadarlas, sino que **ni siquiera es necesario que estén en contacto unas con otras para una adecuada transmisión de tensiones**.

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

La longitud de solapo será igual a:

$$l_s = \alpha l_{b,neta}$$

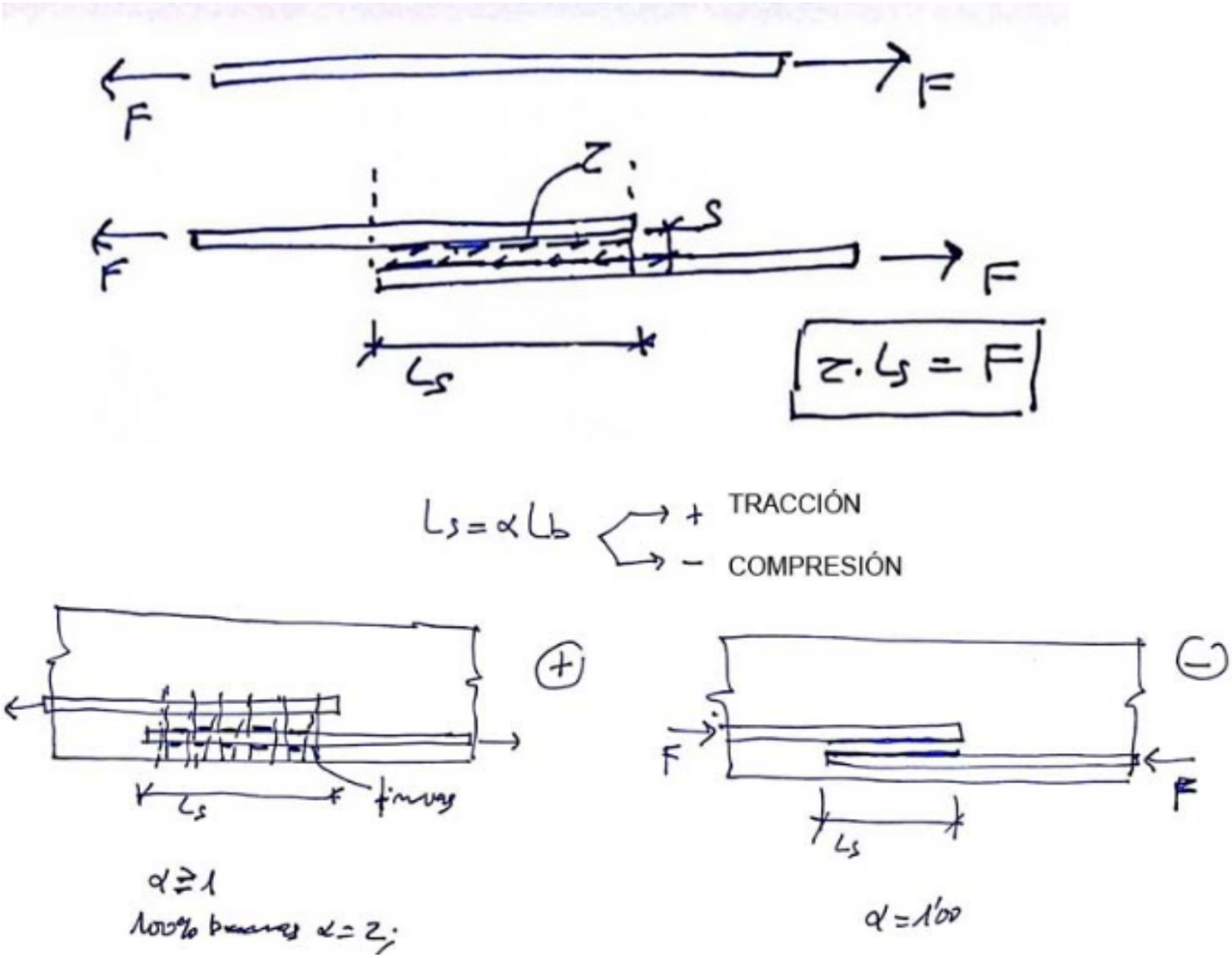
siendo $l_{b,neta}$ el valor de la longitud neta de anclaje definida en 69.5.1.2, y α el coeficiente definido en la tabla 69.5.2.2, función del porcentaje de armadura solapada en una sección respecto a la sección total de acero de esa misma sección, de la distancia transversal entre empalmes (según se define en la figura 69.5.2.2) y del tipo de esfuerzo de la barra.

Tabla 69.5.2.2
Valores de α

Distancia entre los empalmes más próximos (figura 69.5.2.2.a)	Porcentaje de barras solapadas trabajando a Tracción, con relación a la sección total de acero					Barras solapadas trabajando normalmente a compresión en cualquier porcentaje
	20	25	33	50	> 50	
$a \leq 10\ \phi$	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	1,0
$a > 10\ \phi$	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,0

NOTA: con el 100% armaduras a tracción solapadas $\alpha = 2 \quad ; 1.4$

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape



EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

Como norma general, los empalmes de las distintas barras en tracción de una pieza, se distanciarán unos de otros de tal modo que sus centros queden separados, en la dirección de las armaduras, una longitud igual o mayor a l_b (figura 69.5.2.1).

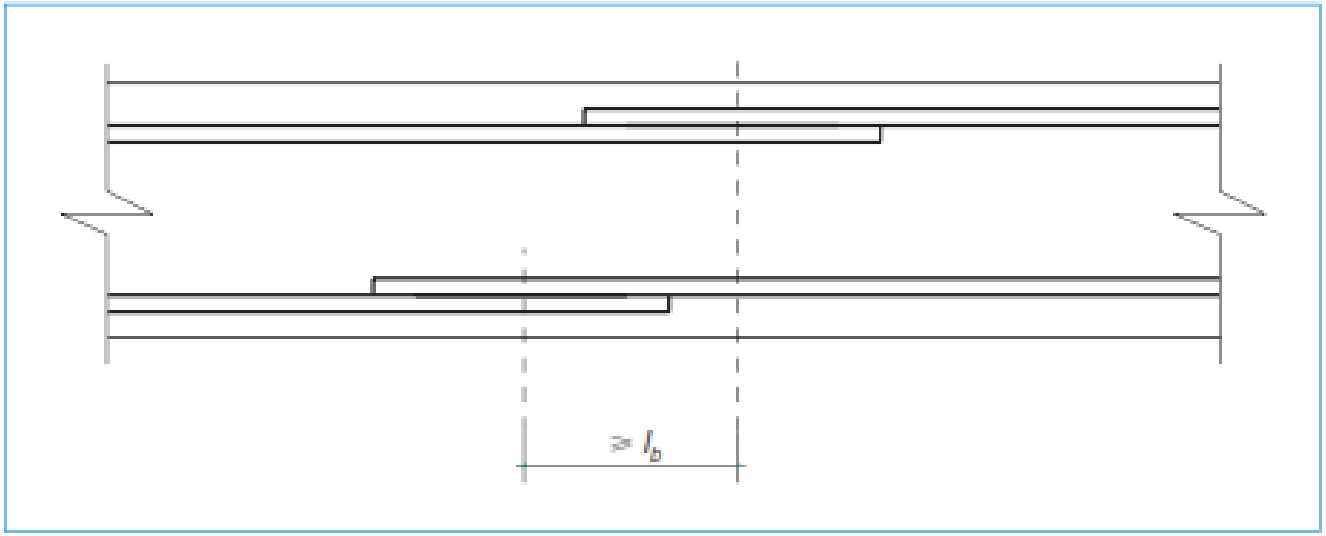


Figura 69.5.2.1.

69.5.2.2
Empalmes por solapo

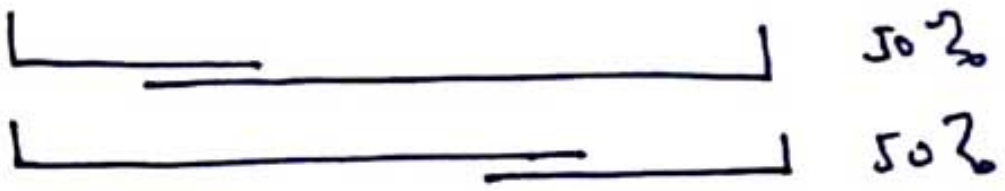
Este tipo de empalmes se realizará colocando las barras una al lado de otra, dejando una separación entre ellas de 4ø como máximo. Para armaduras en tracción esta separación no será menor que la prescrita en 69.4.1.

Medidas correcto vibrado

— 20 milímetros salvo en viguetas y losas alveolares pretensadas donde se tomarán 15 mm;
— El diámetro de la mayor;
— 1,25 veces el tamaño máximo del árido (ver 28.3).

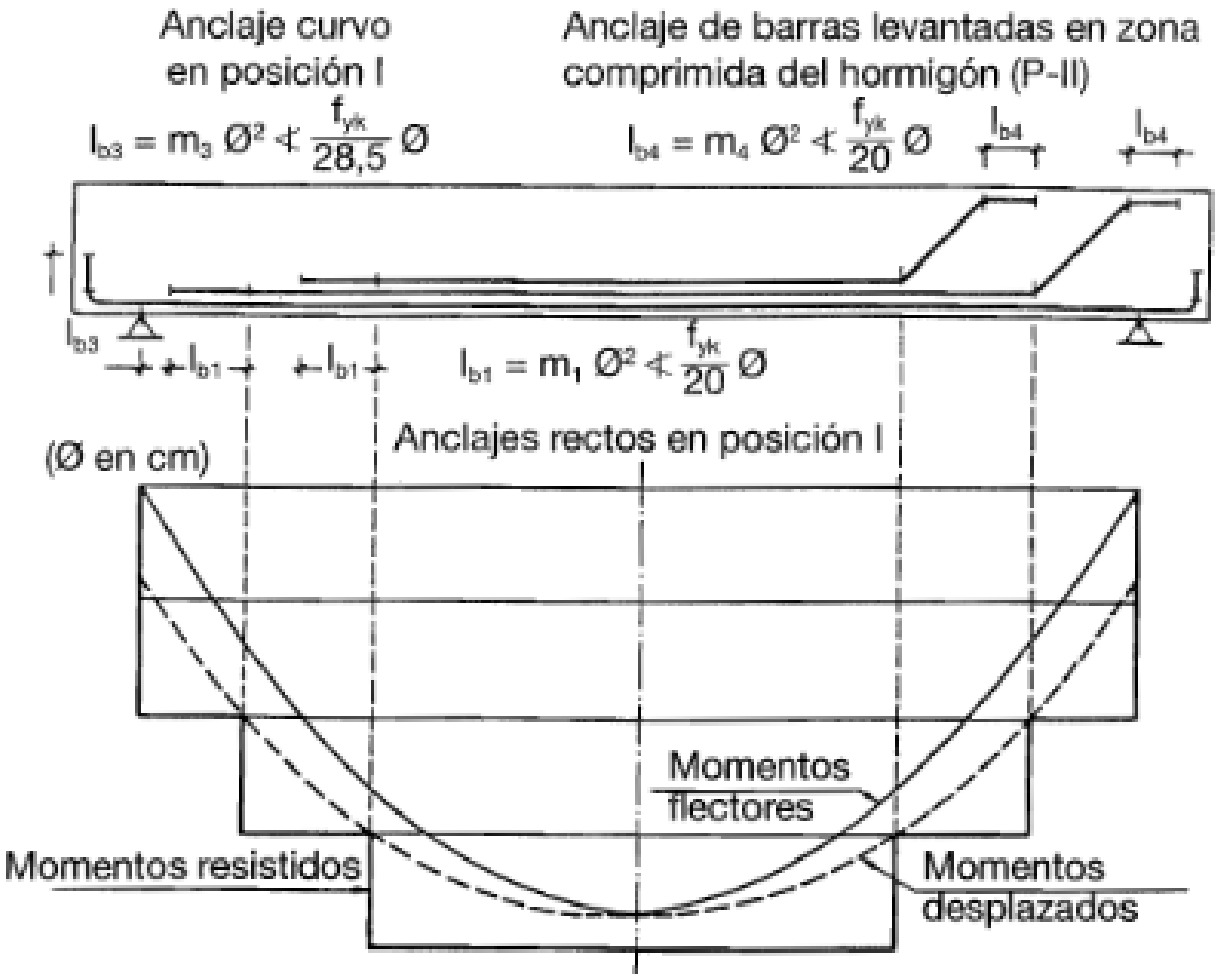
EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

Lo óptimo es situar los solapes entre armaduras no enfrentados, sino contrapeados. Así se logra no hacer coincidir en la misma sección varios solapes. Esta posición además de reducir el valor de ***a*** facilita el hormigonado de la pieza, al no colmatar de acero la sección.Esta posición además de reducir el valor de ***a*** facilita el hormigonado de la pieza, al no colmatar de acero la sección.



"CONTRAPEADO" DE ARMADURAS PARA QUE NO COINCIDAN TODOS LOS SOPALES EN LA MISMA SECCIÓN

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape



EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

A efectos de anclaje de **barras en tracción**, para tener en cuenta el efecto de la fisuración oblicua del hormigón debe de **DECALARSE la ley de momentos flectores** paralelamente al eje de la pieza, en el sentido mas desfavorable una magnitud igual al **canto útil**

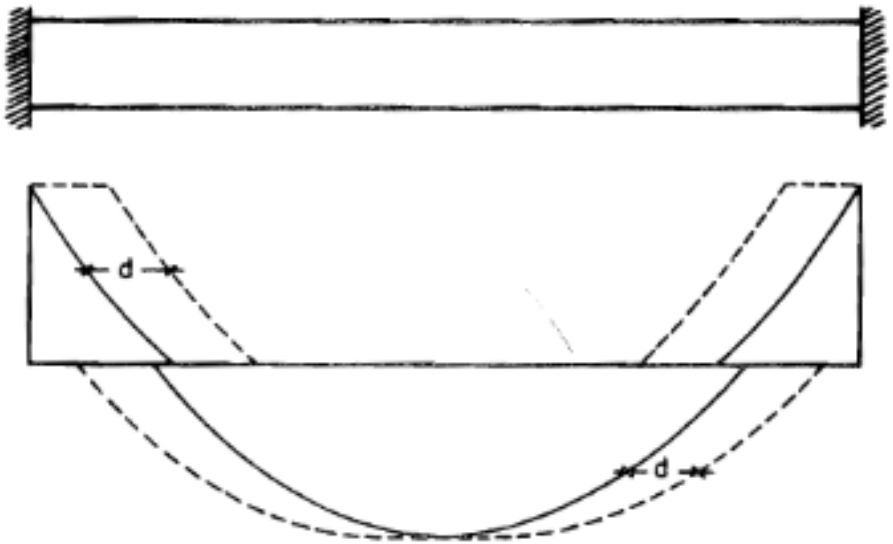


Figura 9.7 Decalaje de la ley de momentos

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

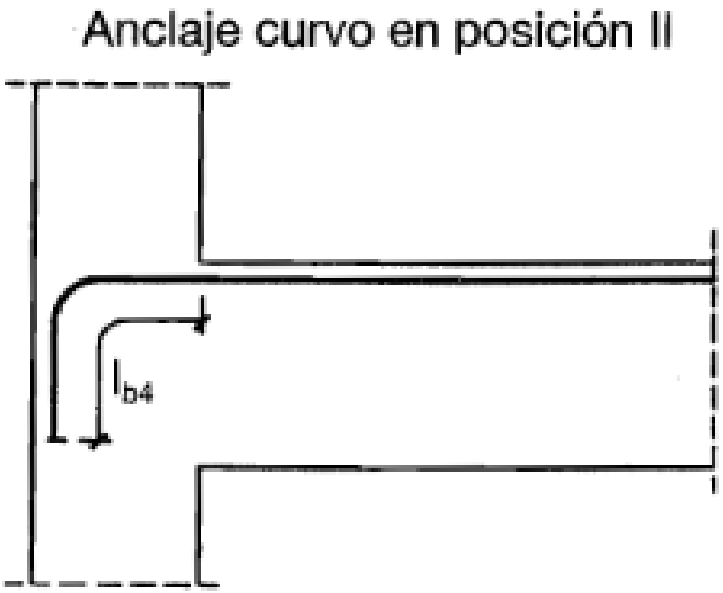


Figura 9.12 Ejemplo de anclaje curvo en un nudo

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

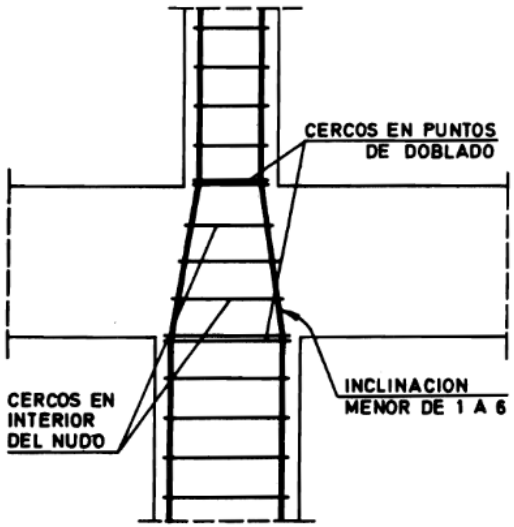
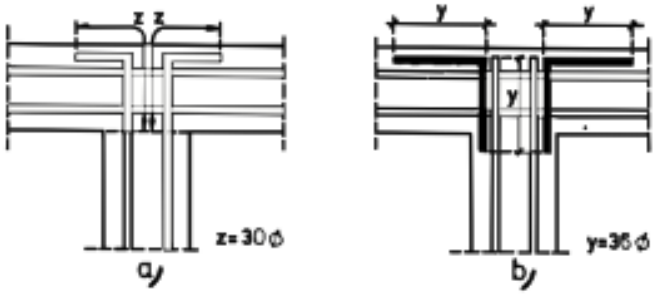
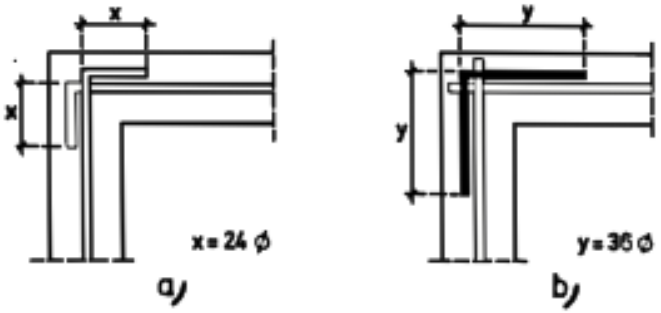
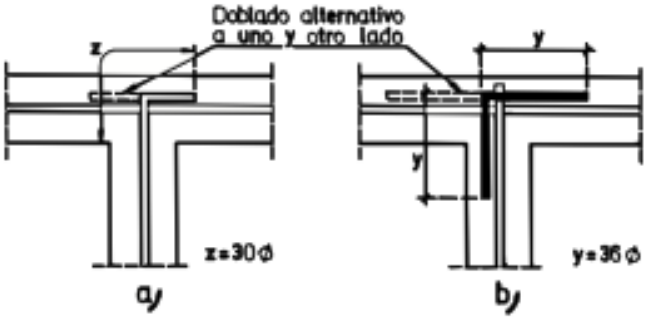


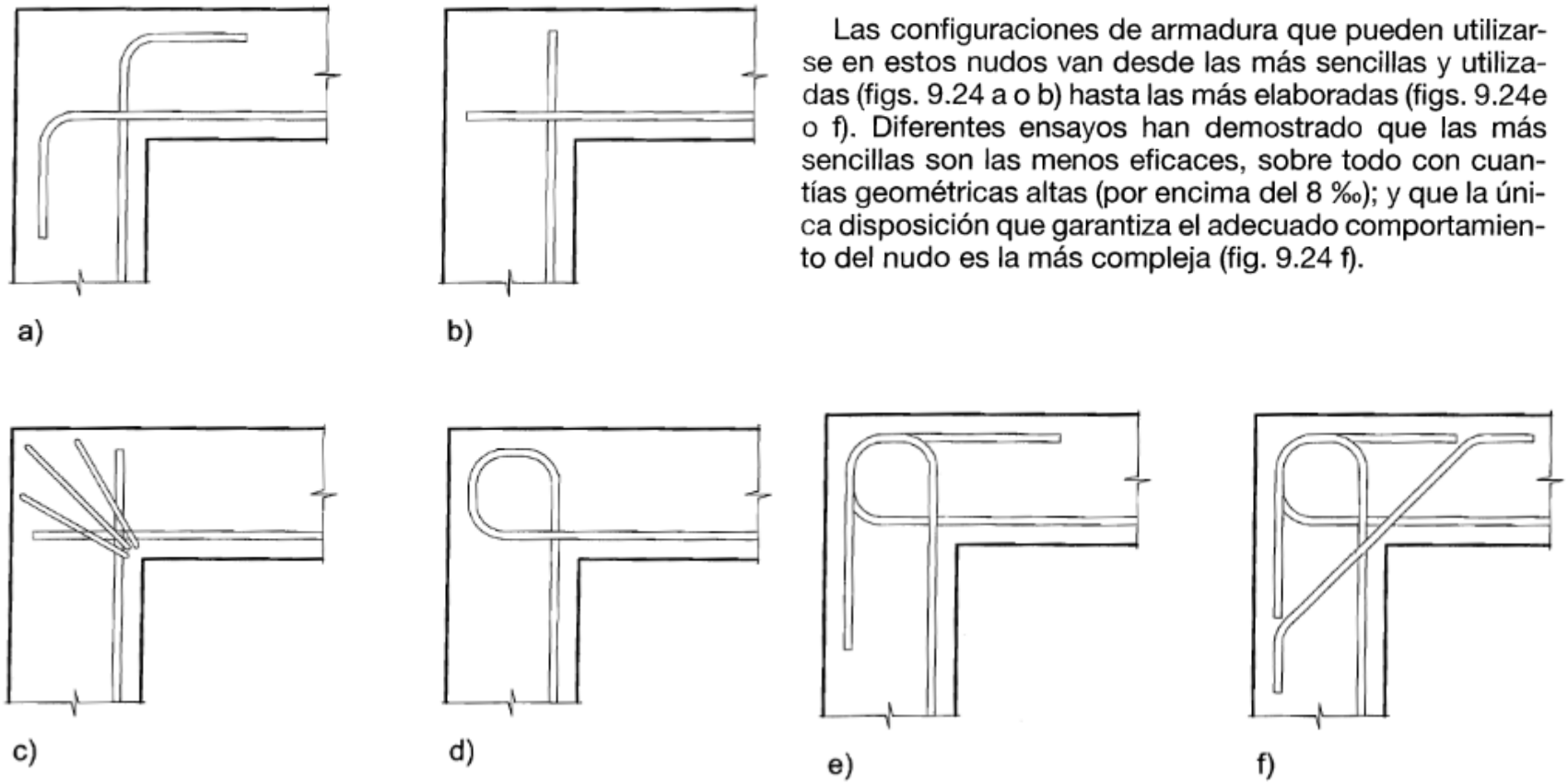
Figura 9.26 Ejemplo de armado de nudos







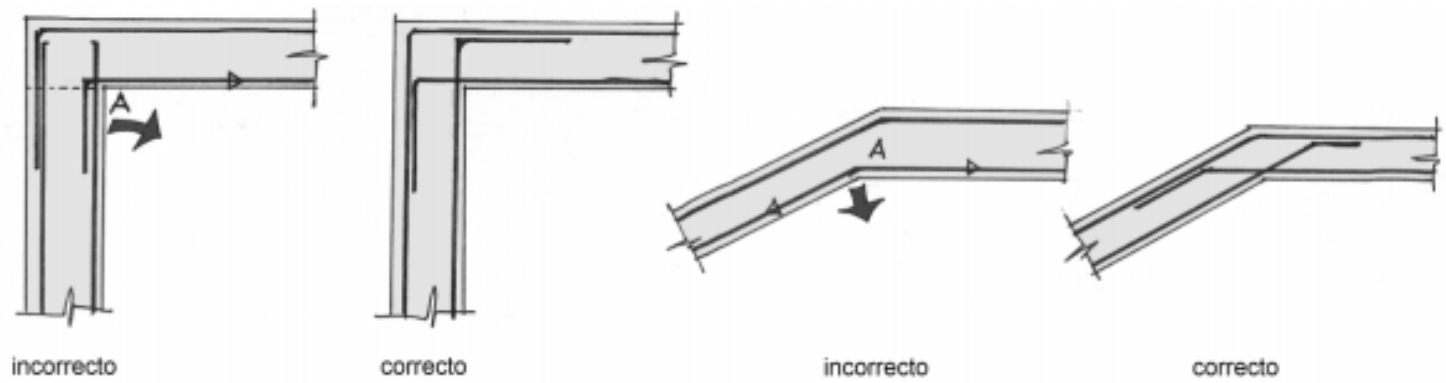
EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape



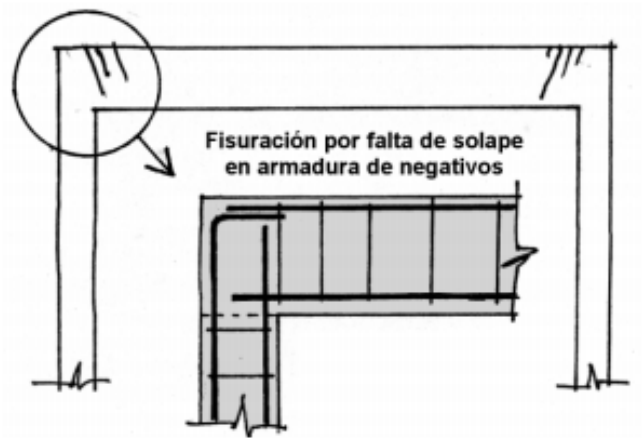
Las configuraciones de armadura que pueden utilizarse en estos nudos van desde las más sencillas y utilizadas (figs. 9.24 a o b) hasta las más elaboradas (figs. 9.24e o f). Diferentes ensayos han demostrado que las más sencillas son las menos eficaces, sobre todo con cuantías geométricas altas (por encima del 8 ‰); y que la única disposición que garantiza el adecuado comportamiento del nudo es la más compleja (fig. 9.24 f).

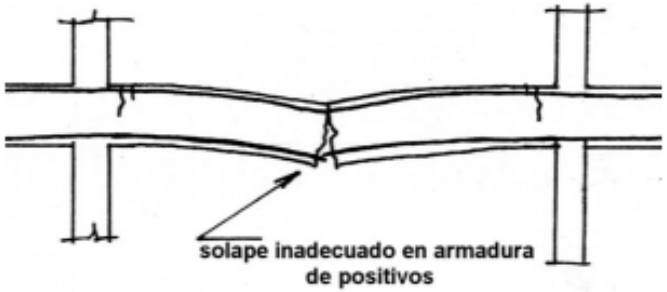
Figura 9.24 Disposiciones de armadura en nudos que se abren

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape



Disposiciones incorrectas y correctas en nudos de muros y losas de escalera de H.A.





EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

e) En soportes de cubierta se recomienda que el anclaje de las barras del pilar se realice hacia dentro (fig. 9.27), especialmente si el pilar está sometido a momentos flectores importantes, como es el caso de estructuras con grandes alternancias de luces o cargas, de soportes de fachada o esquina, o de estructuras con importantes cargas horizontales.

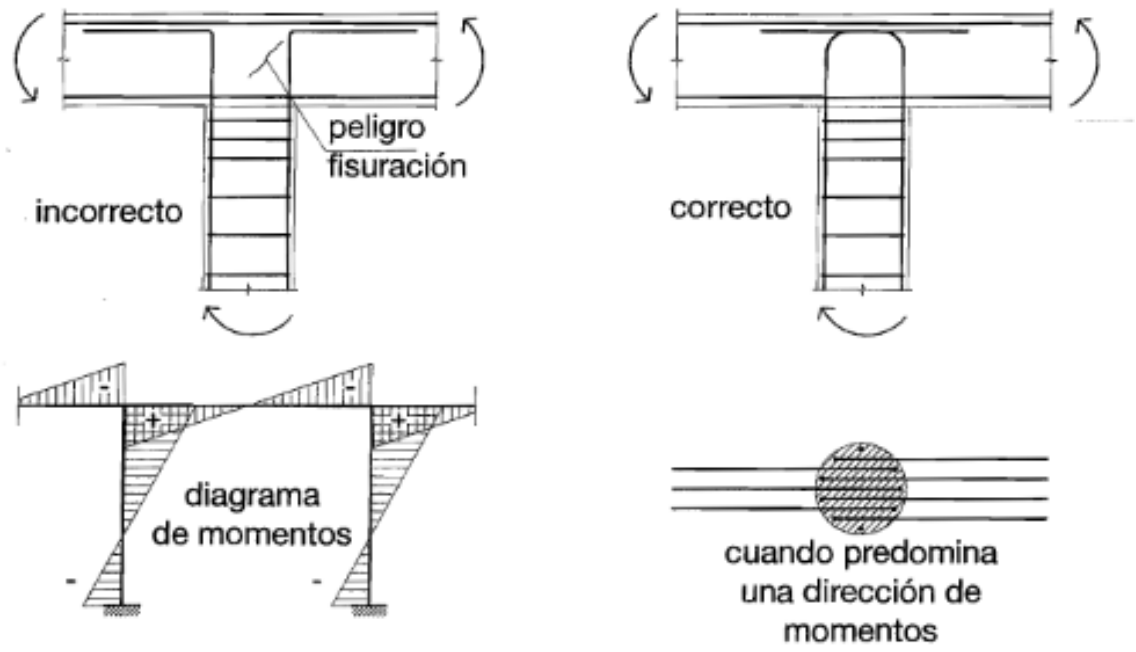


Figura 9.27 Anclaje de la armadura de pilares en planta de cubierta.
Fuente: Leonhardt, F. y Mönig, E., 1996

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

EJEMPLO ANCLAJE Y SOLAPE DE ARMADURAS DE ALZADO DE MURO

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

EMPALMES MECÁNICOS –MANGUITOS:

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

EMPALMES MECÁNICOS –MANGUITOS:

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

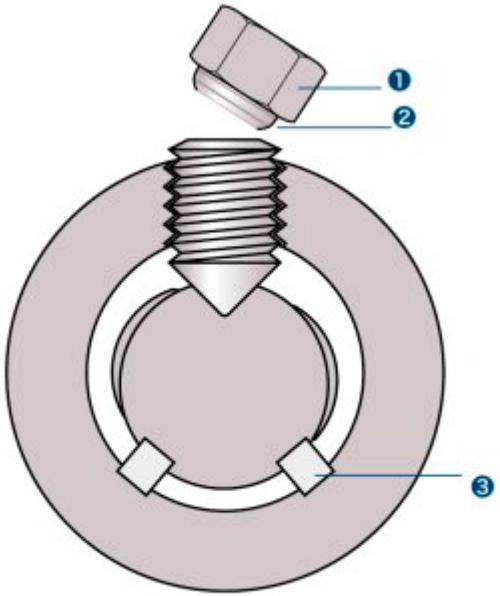
EMPALMES MECÁNICOS –MANGUITOS:

ATORNILLADORA ELECTRICA

LLAVE DE CARRACA

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

EMPALMES MECÁNICOS –MANGUITOS:



❶ Tornillo de presión
❷ Control del apriete por corte de la pieza
❸ Cremallera

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

EMPALMES MECÁNICOS –MANGUITOS:

Puesta en obra

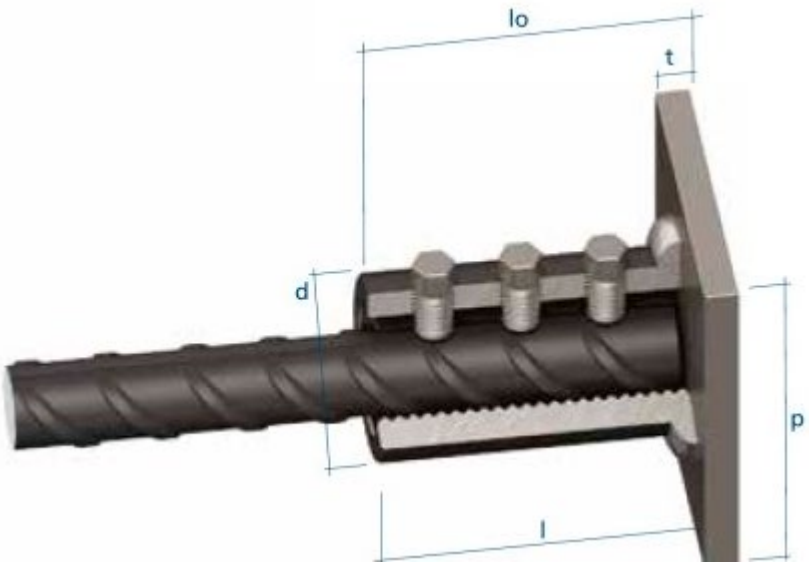
Colocar el manguito sobre la armadura en espera. Comprobar que la armadura entra hasta la mitad del manguito con una tolerancia de 6 mm. Apretar los tornillos de presión manualmente hasta hacer contacto con la armadura. Verificar la alineación entre barras y corregir si fuera necesario.

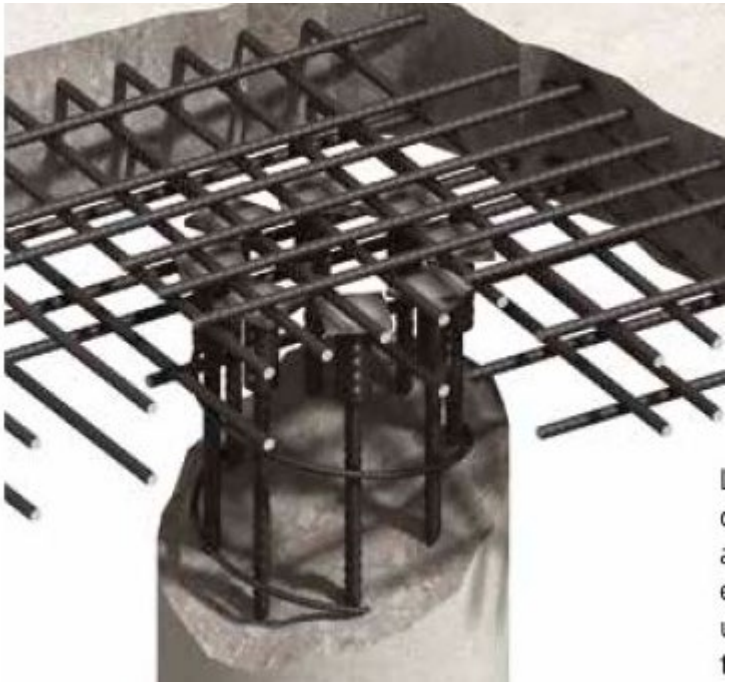
Colocar la segunda armadura dentro del manguito hasta hacer contacto con la primera armadura. Apretar los tornillos de presión llegando hasta la armadura. Verificar la alineación entre barras y corregir si fuera necesario.

Finalizar el apriete de los tornillos de presión con la ayuda de una llave tipo "carraca" o una atornilladora. No utilizar una llave de golpes. Apretar los tornillos de modo alternado (primero los tornillos 1,3,5 y luego los otros 2,4,6) hasta llegar a la rotura de la cabeza.

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

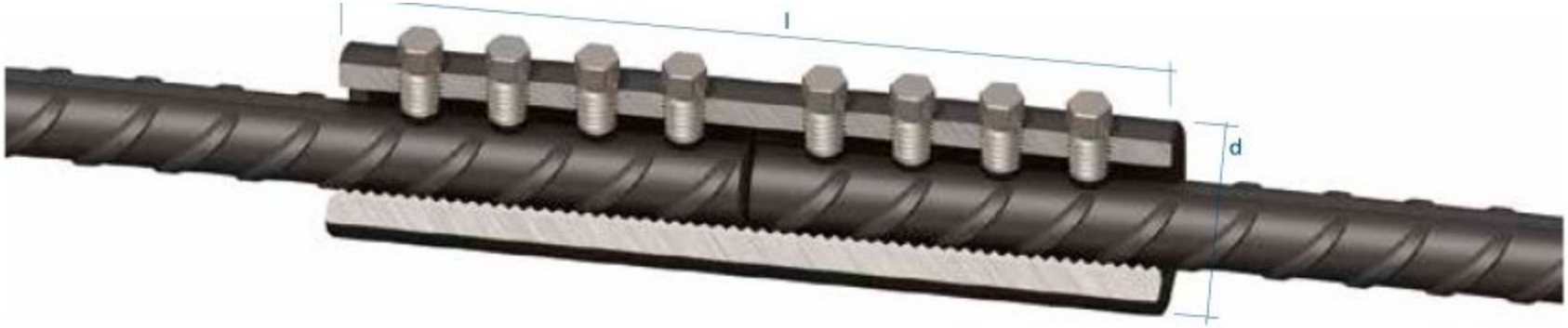
EMPALMES MECÁNICOS –MANGUITOS:





EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

EMPALMES MECÁNICOS –MANGUITOS:

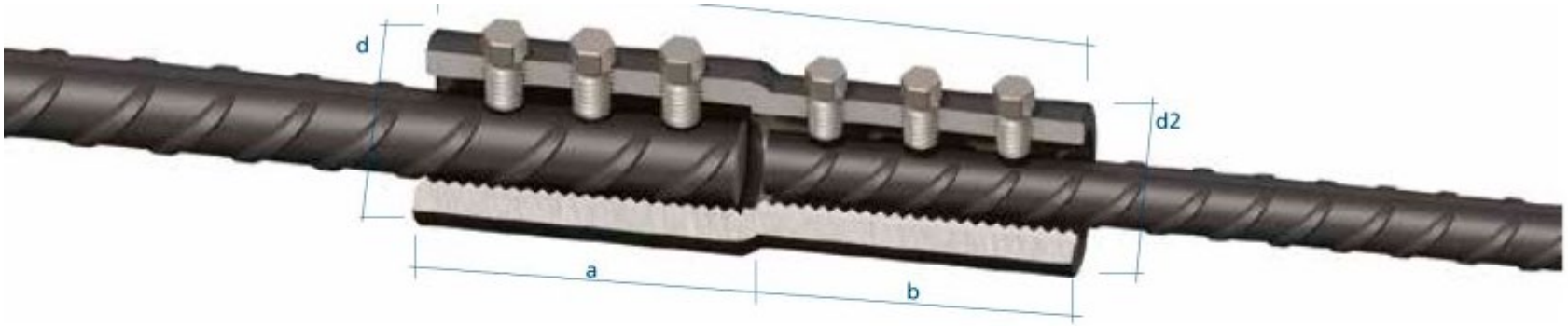


Dimensiones de manguitos ET									
Ø de la armadura (mm)	10	12	14	16	20	25	28	32	40
Ø exterior del manguito 'd' (mm)	33,4	33,4	42,2	42,2	48,3	54,0	66,7	71,0	81,0
Longitud del manguito 'l' (mm)	100	140	160	160	204	258	312	312	484
Modelo de casquillo de apriete*	½	½	½	½	½	⅝	⅝	⅝	¾
Numero de tornillos de presión	4	6	6	6	8	8	10	10	14
Peso (kg)	0,52	0,72	1,25	1,25	1,96	3,00	5,80	6,50	11,30
Código producto	BRMBT10	BRMBT12	BRMBT14	BRMBT16	BRMBT20	BRMBT25	BRMBT28	BRMBT32	BRMBT40

NB. * Distancia entre planos de la cabeza hexagonal, en pulgadas. Para otros modelos de manguitos ET deseados, contactar con nosotros.

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

EMPALMES MECÁNICOS –MANGUITOS:



Dimensiones del manguito reductor MBT								
Ø de la armadura (mm)	16/12	16/14	20/16	25/20	28/25	32/25	32/28	40/32
Ø exterior del manguito 'd' (mm)	42,2	42,2	48,3	54,0	66,7	71,0	71,0	81,0
Ø exterior del manguito 'd2' (mm)	26,4	42,2	48,3	54,0	54,0	54,0	66,7	71,0
Longitud total del manguito	160	160	160	180	258	231	286	335
Longitudes por elementos a-b (mm)	80-80	80-80	80-80	90-90	129-129	102-129	130-156	178-157
Modelo de casquillo de apriete* a:b	½:½	½:½	½:½	⅝:½	⅝:⅝	⅝:⅝	⅝:⅝	¾:⅝
Numero de tornillos de presión	3:3	3:3	3:3	3:3	4:4	3:4	4:5	5:5
Peso (kg)	1,30	1,25	1,56	2,23	3,98	3,70	5,71	7,47
Código producto	BRMR1612	BRMR1614	BRMR2016	BRMR2520	BRMR2825	BRMR3225	BRMR3228	BRMR4032

NB. * Distancia entre planos de la cabeza hexagonal, en pulgadas.

EL ACERO: Longitud de anclaje y longitud de solape

EMPALMES MECÁNICOS –MANGUITOS:

Para ser usados en obra la mayor ventaja que ofrecen es la mejora económica sobre el empalme y anclaje de armaduras tradicional.

Lo razonable es ver si merece la pena comparándolo con la cantidad de armaduras necesarias si hubiera que solapar.

En cualquier caso es necesario que el fabricante garantice con certificados y ensayos el correcto funcionamiento de la unión.

EL ACERO: ANCLAJES HORMIGONES ENDURECIDOS.

¿ que ocurre si me equivoco con las longitudes de anclaje o de solape o tenemos que anclar armaduras una vez esta el hormigón endurecido??

EL ACERO: ANCLAJES HORMIGONES ENDURECIDOS.

ANCLAJES DE BARRAS CORRUGADAS EN HORMIGONES ENDURECIDOS:

El empleo de **anclajes químicos en estructuras de hormigón armado es bastante habitual**, como procedimiento de construcción de determinados elementos, uniones de forjados a muros pantalla o simplemente **para solucionar problemas derivados de errores de replanteo de armaduras**.

En cualquier caso, las barras ancladas al hormigón por medio de resinas han de dimensionarse como si se tratase de barras embebidas en hormigón fresco considerándose por prolongación recta, debiendo **cumplir todos los requisitos exigidos por EHE-08**, no obstante se debe de justificar las longitudes de anclaje mediante un **informe de dimensionamiento del anclaje** con el valor de la tensión de adherencia del hormigón a la resina y con un coeficiente de seguridad adecuado (valores que normalmente vienen definidos en la ficha técnica).

Suele ser practica habitual incrementar estas longitudes de anclaje hasta un 50%, para asegurar la transmisión de esfuerzos, siempre que sea posible.

En caso de dudas o para ajustar correctamente la longitud se pueden hacer una pruebas " in situ" con un ensayo de tracción y asegurarnos de la capacidad estructural del anclaje.

EL ACERO: ANCLAJES HORMIGONES ENDURECIDOS.

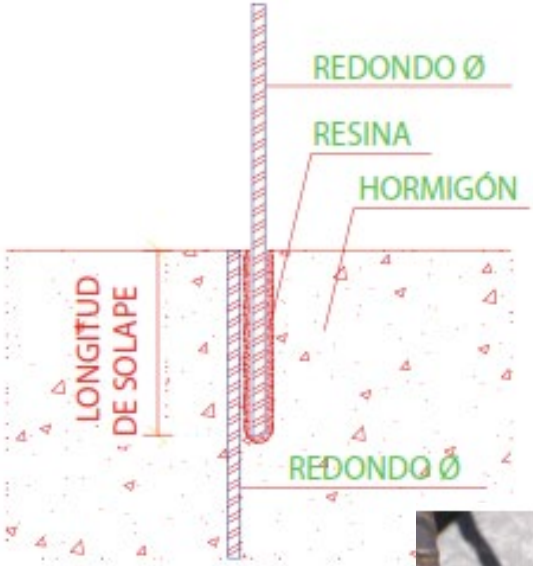
Las resinas epoxi están constituidas comúnmente de dos componentes (o dos componentes "bicomponentes" que se mezclan previamente antes de ser usados.

Antes de la realización del anclaje debe verificarse y tenerse en cuenta para la correcta aplicación:

- Caducidad del producto
- Resistencia del soporte
- La temperatura de utilización.
- Tiempo de fraguado de la mezcla.

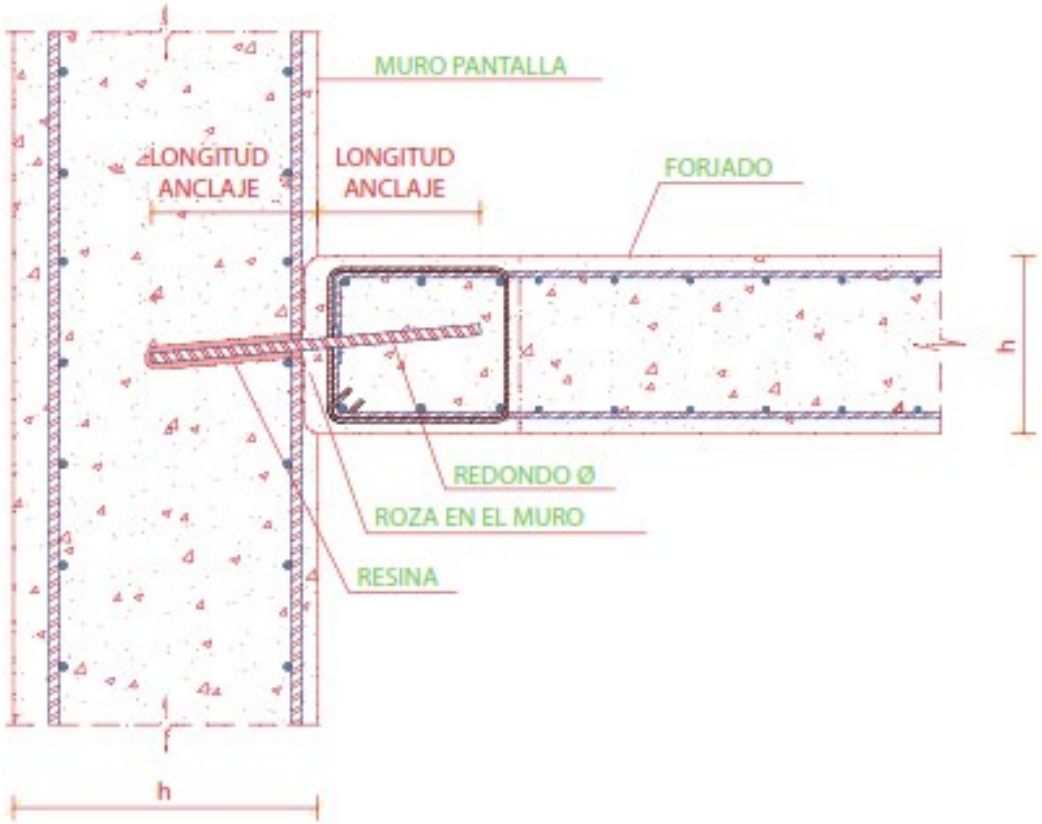
Después de realizado el anclaje debe respetarse el tiempo de fraguado.
Con bajas temperaturas (-10ºC) el tiempo de manipulación es muy elevado (aproximadamente 2 horas) llegando el tiempo de fraguado a 5 horas. Cuando aumenta la temperatura estos tiempos se reducen considerablemente. Con 30ºC el tiempo de manipulación son 2 minutos y el tiempo de fraguado no sobrepasa los 15 minutos. **(se tiene que hacer rápido).**

EL ACERO: ANCLAJES HORMIGONES ENDURECIDOS.

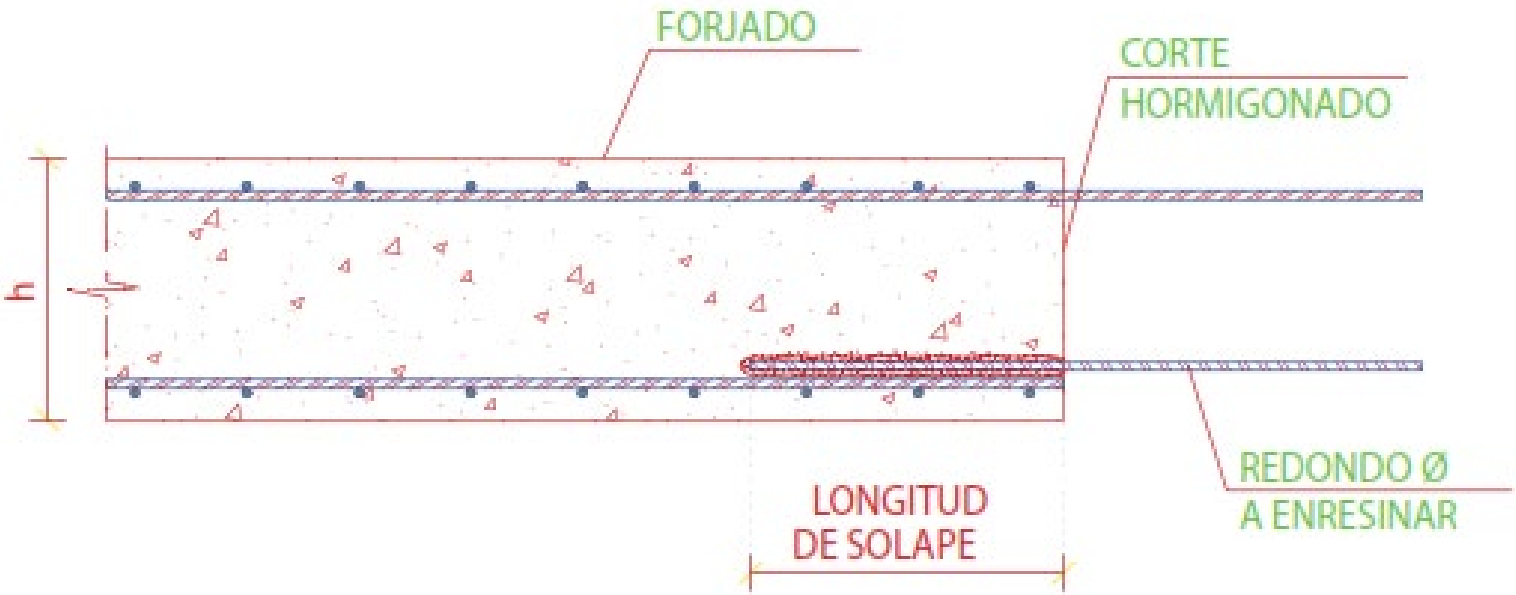


EL ACERO: ANCLAJES HORMIGONES ENDURECIDOS.

Anclajes a muros o pantallas:



EL ACERO: ANCLAJES HORMIGONES ENDURECIDOS.

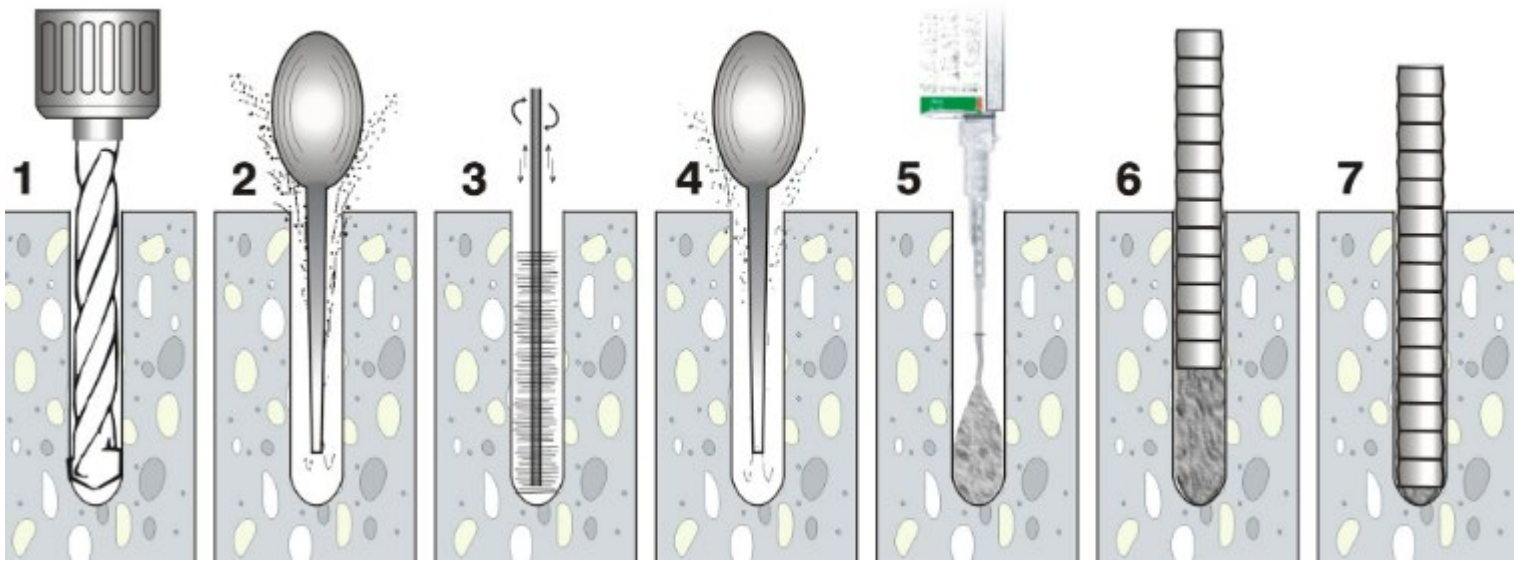


EL ACERO: ANCLAJES HORMIGONES ENDURECIDOS.

EL ACERO: ANCLAJES HORMIGONES ENDURECIDOS.

NOTA: OJO!! Algunas resinas son válidas para barras corrugadas y otras para barras roscadas.

LEERSE MUY BIEN LA FICHA TÉCNICA. ASEGURARSE DEL TIEMPO DE MANIPULACIÓN.



EL ACERO: ANCLAJES HORMIGONES ENDURECIDOS.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ANCLAJES QUÍMICOS:

1. **Preparación y limpieza de la superficie a tratar:**
   a) Se realizara un fresado o limpieza con agua a presión a fin de sanear la superficie de trabajo eliminando el material deteriorado o los posibles depósitos de sedimentos.
   b) Una vez ejecutada esta limpieza inicial es conveniente realizar un cajeado (3 a 5 cm) a fin de que la conexión entre el hormigón nuevo y el viejo sea óptima.
2. **Realización de las perforaciones.**
   Una vez se dispone de una superficie lisa y libre de las impurezas propias de la ejecución de los muros pantalla se procede a la realización de las perforaciones en las que se alojara el conector.

EL ACERO: ANCLAJES HORMIGONES ENDURECIDOS.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ANCLAJES QUÍMICOS:

3. **Limpieza de las perforaciones.**
   Una vez ejecutada la perforación antes de proceder a la realización del anclaje se realizara la limpieza del mismo mediante el empleo de aire a presión a fin de extraer los restos de material del orificio.

4. **Aplicación de la resina con base epoxi y colocación de la barra.**
   Una vez este el orificio limpio y libre de los restos de perforación se procede a la introducción de la resina siguiendo los siguientes pasos:

   a) Introducción del mezclador hasta el final del taladro e inyección de la resina rellenando 2/3 partes del taladro, retirando la boquilla a medida que se llena el taladro.
   b) Inmediatamente después, inserción del anclaje girándolo lenta y suavemente, a fin de evitar la oclusión de aire y eliminar así cualquier resto de resina que quede alrededor del taladro antes de que seque siempre atendiendo a las especificaciones del proveedor en lo que a tiempo de manipulación se refiere.

EL ACERO: ANCLAJES HORMIGONES ENDURECIDOS.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ANCLAJES QUÍMICOS:

EJEMPLO DE TIEMPOS DE MANIPULACIÓN Y CURADO :

Tiempos de manipulación y curado

Temperatura del hormigón	Tiempo de manipulación	Tiempo mínimo de curado	
		Hormigón seco	Hormigón húmedo
-10ºC	50 min	240 min	480 min
-5ºC	40 min	180 min	360 min
5ºC	20 min	90 min	180 min
15ºC	9 min	60 min	120 min
25ºC	5 min	30 min	60 min
35ºC	3 min	20 min	40 min

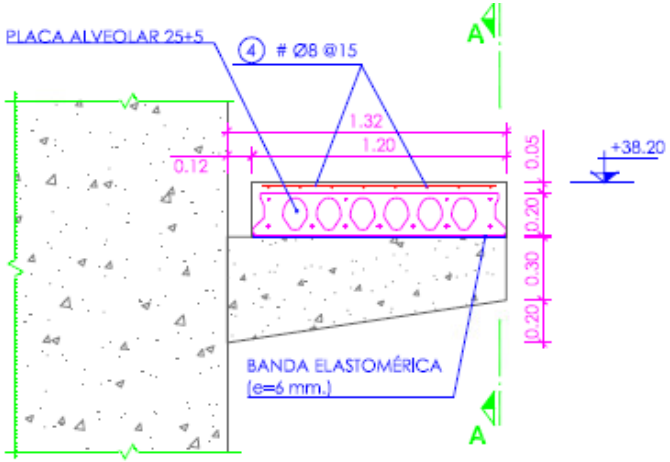
EL ACERO: ANCLAJES HORMIGONES ENDURECIDOS.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ANCLAJES QUÍMICOS:

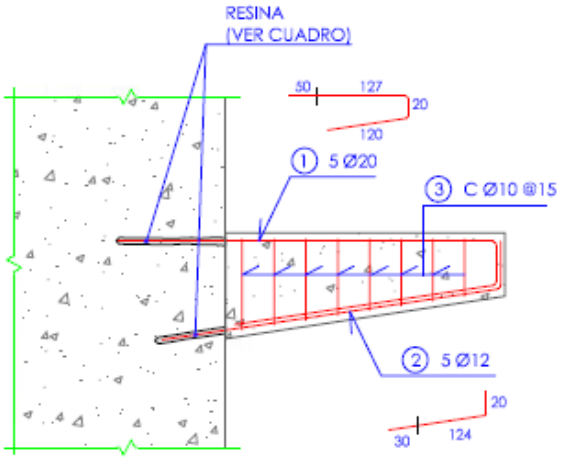
ERRORES MAS FRECUENTES EN LA EJECUCIÓN DE ANCLAJES

EL ACERO: ANCLAJES HORMIGONES ENDURECIDOS.

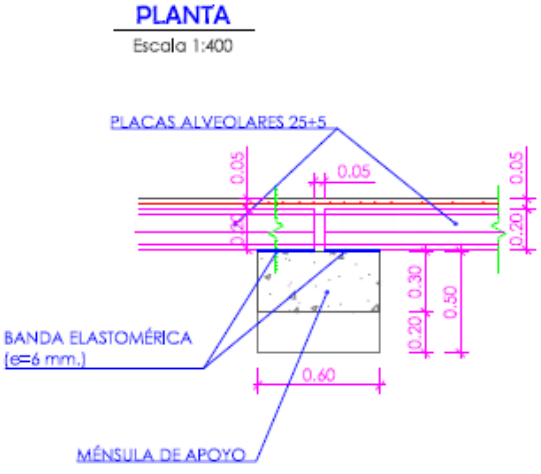
Ejemplo: Comprobar el dimensionamiento del anclaje de la ménsula proyectada



MÉNSULA DE APOYO. GEOMETRÍA



MÉNSULA DE APOYO. ARMADURA

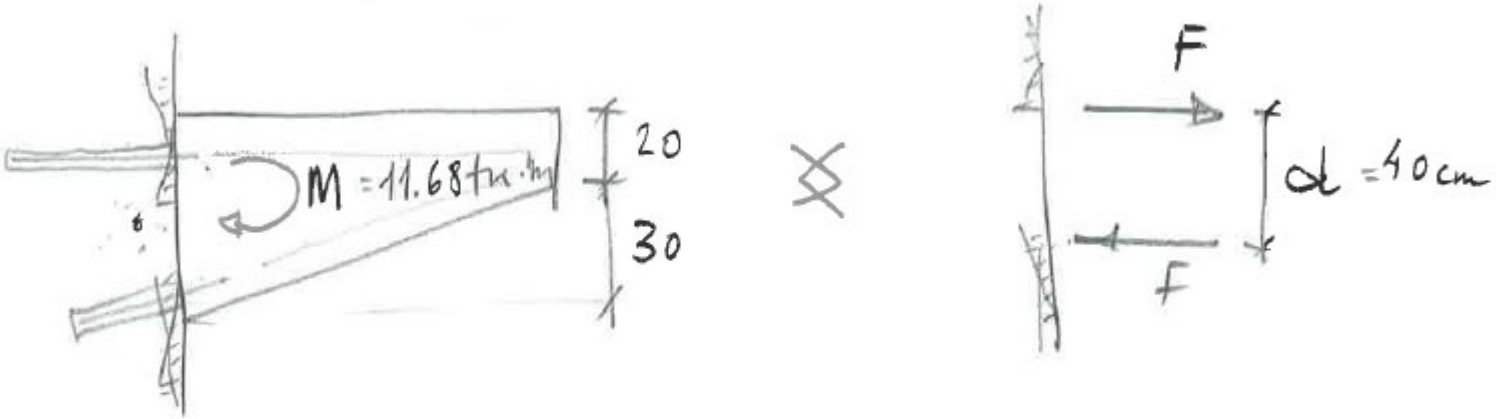


MÉNSULA DE APOYO. SECCIÓN A-A

EL ACERO: ANCLAJES HORMIGONES ENDURECIDOS.

PREDIMENSIONAMIENTO DE ANCLAJE

5) Informe de Cálculo de Refuerzo



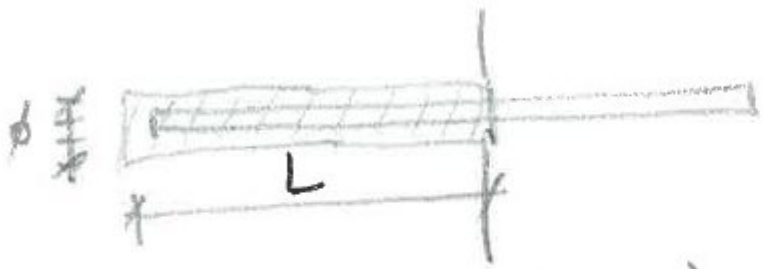
$$\boxed{M = F \cdot \frac{d}{2}} \rightarrow \quad F = 11{,}68 \text{ tn·m} / 0.20 \text{ m} = 55{,}34 \text{ tn}$$

- REACCIÓN POR BARRA CORRUGADA $= \dfrac{55{,}34 \text{ tn}}{5 \text{ barras } \phi 20} = 11{,}068 \text{ Tn}$

EL ACERO: ANCLAJES HORMIGONES ENDURECIDOS.

- EQUILIBRIO DE FUERZAS:

$\sigma_{ADM} \Rightarrow \tau_{40-24°C} = 6,5 \frac{Nw}{mm^2} = 65 \, Kg/cm^2$



$\longrightarrow F = 11,68 \, tn$

$\phi_{barra} = 20 \, mm = 2 \, cm \Rightarrow$ Superficie $= 3,14 \, cm^2/cm$

$\tau_{adm} \times 2 \times \pi \times \frac{\phi}{2} \times L = 11,068 \, tn$

$408,40 \times L = 11.0680 \, kg$

$\boxed{L = 27,10 \, cm} \longrightarrow \boxed{L = 30 \, cm}$

→ Anclaje s/plano ⇒ $\boxed{50 \, cm > 30 \, cm}$ → $\boxed{\text{Válido}}$ (*) Incluye coef. seguridad 1,12 s/ tabla 6/9